

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE D

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N03

TRIGONOMETRIE : FORMULES, ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon complète l'étude de la trigonométrie en Première : après les formules d'addition et de duplication, l'élève apprend à transformer les expressions trigonométriques, puis à résoudre dans $\mathbb{R}$ ou sur un intervalle les équations et inéquations faisant intervenir $\cos X$, $\sin X$, $\tan X$ et $a \cos X + b \sin X$, en s'appuyant sur le cercle trigonométrique et les courbes représentatives.

- À la fin de cette leçon, je sais exprimer $\cos(a+b)$, $\cos(a-b)$, $\sin(a+b)$, $\sin(a-b)$ à l'aide de $\cos a$, $\cos b$, $\sin a$ et $\sin b$
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer $\tan(a+b)$ et $\tan(a-b)$ en fonction de $\tan a$ et $\tan b$
- À la fin de cette leçon, je sais calculer des valeurs exactes de cosinus, sinus et tangente de réels bien choisis ($\pi/12$, $5\pi/12$, ...)
- À la fin de cette leçon, je sais écrire $a \cos X + b \sin X$ sous la forme $A \cos(X + \varphi)$
- À la fin de cette leçon, je sais justifier graphiquement l'existence et le nombre de solutions des équations $\cos X = a$, $\sin X = a$, $\tan X = a$ sur un intervalle borné
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ les équations $\cos X = a$, $\sin X = a$, $\tan X = a$ et $a \cos X + b \sin X = c$

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Formules d'addition et de duplication | synthèse |
| 2. Transformation de $a \cos X + b \sin X$ | 7. Activité d'intégration |
| 3. Équations $\cos X = a$, $\sin X = a$, $\tan X = a$ | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Équations du type $a \cos X + b \sin X = c$ | 9. Exercices |
| 5. Inéquations trigonométriques de base | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Inéquations avec $a \cos X + b \sin X$ et | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais exprimer $\cos(a+b)$, $\cos(a-b)$, $\sin(a+b)$, $\sin(a-b)$ à l'aide de $\cos a$, $\cos b$, $\sin a$ et $\sin b$
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer $\tan(a+b)$ et $\tan(a-b)$ en fonction de $\tan a$ et $\tan b$
- À la fin de cette leçon, je sais calculer des valeurs exactes de cosinus, sinus et tangente de réels bien choisis ($\pi/12$, $5\pi/12$, ...)
- À la fin de cette leçon, je sais écrire $a \cos X + b \sin X$ sous la forme $A \cos(X + \varphi)$
- À la fin de cette leçon, je sais justifier graphiquement l'existence et le nombre de solutions des équations $\cos X = a$, $\sin X = a$, $\tan X = a$ sur un intervalle borné
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre dans un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ les équations $\cos X = a$, $\sin X = a$, $\tan X = a$ et $a \cos X + b \sin X = c$
- À la fin de cette leçon, je sais délimiter sur le cercle trigonométrique les points images vérifiant une inégalité sur $\cos X$, $\sin X$ ou $\tan X$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre une inéquation trigonométrique sur un intervalle borné puis sur un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$
- À la fin de cette leçon, je sais résoudre algébriquement et graphiquement une inéquation où $a \cos X + b \sin X$ est comparé à un réel c

PRÉREQUIS

- Cercle trigonométrique, enroulement de la droite réelle, mesures d'angles en radians (leçon N01)

- Cosinus, sinus et tangente d'un réel ; valeurs remarquables ($\pi/6$, $\pi/4$, $\pi/3$)
- Angles associés : $\cos(-x)$, $\sin(-x)$, $\cos(\pi-x)$, $\sin(\pi+x)$, $\cos(\pi/2 - x)$, etc.
- Résolution d'équations et d'inéquations du premier et du second degré dans $\mathbb{R}$
- Lecture graphique : courbes des fonctions sinus, cosinus et tangente

1 FORMULES D'ADDITION ET DE DUPLICATION

À Douala, un technicien règle l'inclinaison d'un panneau solaire : l'énergie captée dépend du **cosinus** de l'angle d'incidence des rayons du soleil. Pour garantir un rendement minimal, il doit déterminer pour quelles heures de la journée cet angle vérifie une inéquation trigonométrique. De même, un ingénieur télécoms à Yaoundé superpose deux signaux sinusoïdaux et doit écrire leur somme sous la forme d'une seule onde pour trouver les instants où le signal s'annule. Dans les deux cas, il faut savoir transformer des expressions comme $\cos(a - b)$ ou $\cos x + \sin x$ en expressions plus simples.

Problématique. Comment exprimer le cosinus, le sinus et la tangente d'une somme ou d'une différence d'angles à l'aide des cosinus et sinus de chaque angle ? Comment en déduire des valeurs exactes nouvelles ?

1.1 Rappels indispensables

Avant d'additionner des angles, rappelons les deux outils de base de toute la trigonométrie.

À RETENIR Identité fondamentale

Pour tout réel x :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

C'est une conséquence directe du théorème de Pythagore appliqué au cercle trigonométrique (de rayon 1) : le point image $M(\cos x ; \sin x)$ vérifie $OM^2 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

À RETENIR Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	non défini

On retient aussi : $\cos(-x) = \cos x$ (parité), $\sin(-x) = -\sin x$ (imparité), et les formules de l'angle complémentaire :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

1.2 La formule fondamentale : $\cos(a - b)$

Intuition. Sur le cercle trigonométrique, l'angle $\widehat{AOB}$ entre les points images de a et de b ne dépend que de la différence $a - b$. Or cet angle peut se mesurer de deux façons : géométriquement (c'est $a - b$) et algébriquement (avec les coordonnées de A et B). En comparant les deux, on obtient une formule.

PROPRIÉTÉ Formule fondamentale — démonstration exigible

Pour tous réels a et b :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

EXPÉRIENCE Démonstration par le produit scalaire

Plaçons sur le cercle trigonométrique de centre O les points A et B , images respectives des réels a et b :

$$A(\cos a; \sin a) \quad \text{et} \quad B(\cos b; \sin b).$$

Posons $\vec{u} = \vec{OA}$ et $\vec{v} = \vec{OB}$. Comme le cercle a pour rayon 1, on a $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = 1$: ce sont des vecteurs **unitaires**.

Étape 1 : calcul géométrique du produit scalaire. L'angle $(\vec{u}; \vec{v})$ a pour mesure $b - a$ (ou $a - b$, le cosinus étant pair, cela ne change rien). Donc :

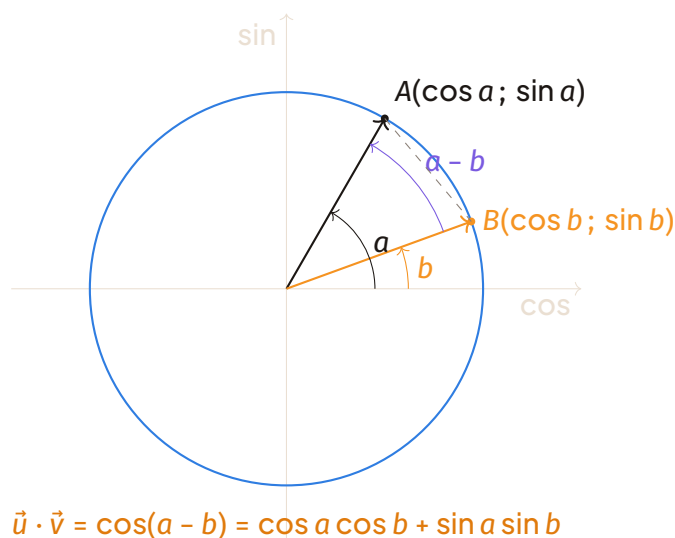
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(a - b) = 1 \times 1 \times \cos(a - b) = \cos(a - b).$$

Étape 2 : calcul analytique du produit scalaire. Avec les coordonnées dans un repère orthonormé :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_A x_B + y_A y_B = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Étape 3 : conclusion. Les deux expressions du même produit scalaire sont égales :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b. \quad \blacksquare$$



Cercle trigonométrique : les vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ sont unitaires, leur produit scalaire se calcule de deux façons.

1.3 Formules d'addition pour le cosinus et le sinus

Toutes les autres formules se déduisent de la formule fondamentale. C'est un point essentiel de la leçon : il ne faut apprendre par cœur qu'une seule formule, et savoir retrouver les autres.

EXPÉRIENCE Déduction guidée de $\cos(a + b)$

L'idée est simple : une somme est une différence avec l'opposé. Écrivons $a + b = a - (-b)$ et appliquons la formule fondamentale avec $-b$ à la place de b :

$$\begin{aligned}\cos(a + b) &= \cos(a - (-b)) \\ &= \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) \\ &= \cos a \cos b - \sin a \sin b,\end{aligned}$$

car $\cos(-b) = \cos b$ (parité) et $\sin(-b) = -\sin b$ (imparité). ■

EXPÉRIENCE Déduction guidée de $\sin(a + b)$ et $\sin(a - b)$

On utilise le passage du sinus au cosinus par l'angle complémentaire : $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

Avec $x = a + b$:

$$\begin{aligned}\sin(a + b) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - a - b\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \cos b + \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) \sin b \\ &= \sin a \cos b + \cos a \sin b.\end{aligned}$$

En remplaçant alors b par $-b$, on obtient :

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b. \quad \blacksquare$$

PROPRIÉTÉ Formules d'addition

Pour tous réels a et b :

$$\begin{aligned}\cos(a + b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b, & \cos(a - b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b, \\ \sin(a + b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b, & \sin(a - b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b.\end{aligned}$$

ATTENTION Le piège classique : $\cos(a + b) \neq \cos a + \cos b$

Le cosinus n'est pas additif ! Contre-exemple avec $a = b = \frac{\pi}{3}$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \quad \text{alors que} \quad \cos \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Les deux résultats sont différents. De même $\sin(a + b) \neq \sin a + \sin b$. On doit toujours développer avec les formules d'addition.

1.4 Formules d'addition pour la tangente

PROPRIÉTÉ Tangente d'une somme et d'une différence

Pour tous réels a et b tels que $\tan a$, $\tan b$ et le dénominateur existent :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}, \quad \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

Conditions d'existence : il faut $a \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$, $b \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$, et $a + b \neq \frac{\pi}{2} [\pi]$ (respectivement $a - b$), ce qui garantit aussi $\tan a \tan b \neq 1$ (respectivement $\neq -1$).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée (exercice dirigé)

Supposons toutes les quantités définies. Partons de la définition $\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)}$:

$$\tan(a+b) = \frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b}.$$

L'astuce consiste à diviser le numérateur et le dénominateur par $\cos a \cos b$ (non nul car $\tan a$ et $\tan b$ existent) :

$$\tan(a+b) = \frac{\frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\sin b}{\cos b}}{1 - \frac{\sin a \sin b}{\cos a \cos b}} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

La formule de $\tan(a-b)$ s'obtient en remplaçant b par $-b$ et en utilisant $\tan(-b) = -\tan b$. ■

1.5 Formules de duplication et de linéarisation

Que se passe-t-il lorsque $b = a$ dans les formules d'addition? On obtient les formules de **duplication**, qui relient les lignes trigonométriques de $2a$ à celles de a .

PROPRIÉTÉ Formules de duplication

Pour tout réel a :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a, \quad \sin 2a = 2 \sin a \cos a,$$

et, lorsque $\tan a$ et $\tan 2a$ existent :

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration

Dans $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$, posons $b = a$: $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$. En remplaçant $\sin^2 a$ par $1 - \cos^2 a$, on obtient $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$; en remplaçant $\cos^2 a$ par $1 - \sin^2 a$, on obtient $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$. De même, $\sin 2a = \sin a \cos a + \cos a \sin a = 2 \sin a \cos a$, et $\tan 2a = \frac{\tan a + \tan a}{1 - \tan a \tan a} = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$. ■

En isolant $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$ dans les formules de duplication, on obtient les formules de **linéarisation**, très utiles pour faire descendre le degré d'une expression (notamment en physique et en calcul d'intégrales en Terminale).

PROPRIÉTÉ Formules de linéarisationPour tout réel a :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}, \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

À RETENIR Tableau récapitulatif des formules

Type	Formules
Addition (cos)	$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
Addition (sin)	$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$
Addition (tan)	$\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$
Duplication	$\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a; \quad \sin 2a = 2 \sin a \cos a; \quad \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$
Linéarisation	$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}; \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}$

Attention aux signes croisés : dans $\cos(a + b)$ c'est un moins, dans $\sin(a + b)$ c'est un plus.**1.6 Application : calcul de valeurs exactes nouvelles**

Toute la puissance des formules d'addition apparaît ici : en décomposant un angle « exotique » comme somme ou différence d'angles remarquables, on calcule des valeurs exactes inaccessibles directement.

MÉTHODE Calculer une valeur exacte par décomposition

1. Chercher deux angles remarquables ($\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \dots$) dont la somme ou la différence donne l'angle visé. Exemple : $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ car $\frac{4\pi}{12} - \frac{3\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$.
2. Écrire la formule d'addition correspondante.
3. Substituer les valeurs remarquables connues.
4. Simplifier soigneusement l'expression (radicaux, dénominateur commun).

EXERCICE RÉSOLU 1 Calcul exact de $\cos \frac{\pi}{12}$, $\sin \frac{\pi}{12}$ et $\tan \frac{\pi}{12}$

Énoncé. En remarquant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, calculer les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$, $\sin \frac{\pi}{12}$ et $\tan \frac{\pi}{12}$.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique les formules de la différence avec $a = \frac{\pi}{3}$ et $b = \frac{\pi}{4}$.

1. Cosinus :

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{12} &= \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} = \boxed{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}.\end{aligned}$$

2. Sinus :

$$\begin{aligned}\sin \frac{\pi}{12} &= \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}.\end{aligned}$$

3. Tangente : on peut faire le quotient des deux résultats précédents :

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{(\sqrt{6})^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{8 - 2\sqrt{12}}{4} = 2 - \sqrt{3}.$$

Vérification numérique : $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \approx \frac{2,449 + 1,414}{4} \approx 0,966$, et $\cos 15^\circ \approx 0,966$ à la calculatrice. Cohérent !

EXEMPLE Deux autres valeurs exactes

a) Comme $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$, les formules de l'angle complémentaire donnent immédiatement :

$$\cos \frac{5\pi}{12} = \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad \text{et} \quad \sin \frac{5\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

b) Avec la duplication : $\cos \frac{\pi}{12} = 2 \cos^2 \frac{\pi}{24} - 1$, d'où l'on peut tirer $\cos \frac{\pi}{24}$, et ainsi de suite : les formules « engendrent » toute une famille de valeurs exactes.

ATTENTION Rédaction et conditions d'existence

- Dans les formules de la tangente, toujours vérifier que les tangentes existent et que le dénominateur est non nul avant d'écrire la formule. Écrire $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$ pour $a = b = \frac{\pi}{4}$ donne un dénominateur nul : normal, car $\tan \frac{\pi}{2}$ n'existe pas!
- Ne pas oublier les parenthèses : $\cos(a-b)$ n'est pas $\cos a - b$.
- Dans une vérification à la calculatrice, penser à se mettre en mode radian.

LESAVAIS-TU ? Des formules qui font de la musique

Les formules d'addition expliquent le phénomène de battements en acoustique. Quand deux sons de fréquences proches se superposent — deux cordes de guitare presque accordées, ou deux signaux radio chez un opérateur télécoms —, la somme des deux ondes se transforme (grâce à $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$, conséquence directe de nos formules) en une onde dont l'amplitude « pulse » lentement : c'est ce wah-wah-wah que perçoit l'oreille. Les accordeurs d'instruments et les ingénieurs du son à Douala ou Yaoundé exploitent ce phénomène chaque jour !

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

1. En écrivant $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$, calculer les valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$.
2. Sachant que $\cos a = \frac{3}{5}$ avec $a \in [0; \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin a$, puis $\cos 2a$ et $\sin 2a$.
3. Montrer que pour tout réel x : $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x - \sin x)$.
4. En utilisant la linéarisation, exprimer $\cos^2 \frac{\pi}{8}$ en fonction de $\cos \frac{\pi}{4}$, puis retrouver la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{8}$.

2 TRANSFORMATION DE $A \cos X + B \sin X$

Dans la section précédente, nous avons établi les formules d'addition et de duplication. Nous allons maintenant en dégager une conséquence spectaculaire, au cœur du programme de Première : toute expression de la forme $a \cos X + b \sin X$ peut se ramener à une seule fonction cosinus, décalée et amplifiée. C'est cette transformation qui nous permettra, dans les sections suivantes, de résoudre les équations et inéquations du type $a \cos X + b \sin X = c$.

2.1 Le constat : une somme de sinusôides est une sinusôide

EXPÉRIENCE Une observation qui change tout

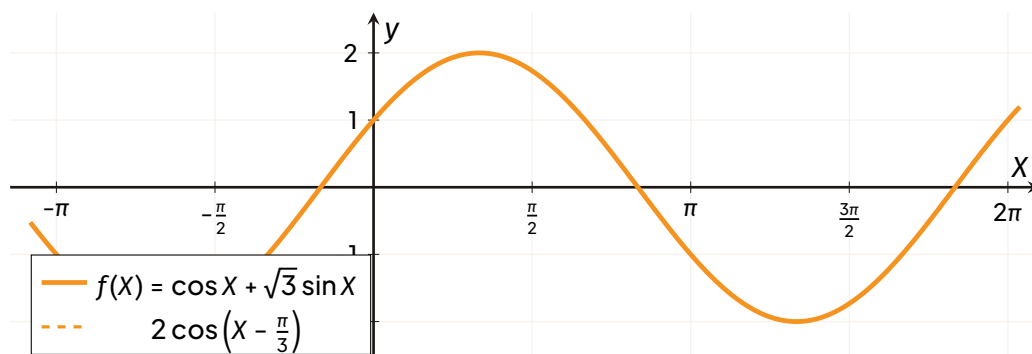
Considérons la fonction $f(X) = \cos X + \sqrt{3} \sin X$. À première vue, c'est une somme de deux fonctions : difficile d'en prévoir l'allure. Calculons quelques valeurs :

$$f(0) = 1 + 0 = 1, \quad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2, \quad f(\pi) = -1 + 0 = -1.$$

La valeur 2 atteinte en $\frac{\pi}{3}$ est remarquable : c'est exactement $\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4}$. Or, d'après la formule d'addition $\cos(X - \varphi) = \cos X \cos \varphi + \sin X \sin \varphi$,

$$2 \cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right) = 2 \left(\cos X \cos \frac{\pi}{3} + \sin X \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} \cos X + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin X \right) = \cos X + \sqrt{3} \sin X = f(X).$$

La somme $\cos X + \sqrt{3} \sin X$ n'est donc rien d'autre qu'une seule fonction cosinus, d'amplitude 2, déphasée de $\frac{\pi}{3}$. La figure ci-dessous confirme visuellement cette identité : les deux courbes sont confondues.



Les deux courbes sont parfaitement superposées : la somme $\cos X + \sqrt{3} \sin X$ est une unique sinusôide d'amplitude 2.

Ce phénomène est général : additionner un cosinus et un sinus de même variable, c'est toujours obtenir une sinusôide unique. Le théorème suivant le dit précisément.

2.2 Le théorème fondamental

PROPRIÉTÉ Théorème — forme $A \cos(X + \varphi)$

Soient a et b deux réels tels que $(a, b) \neq (0, 0)$. Il existe un réel $A > 0$ et un réel φ tels que, pour tout réel X :

$$a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi), \quad \text{avec } A = \sqrt{a^2 + b^2},$$

où φ est un réel vérifiant

$$\cos \varphi = \frac{a}{A} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = -\frac{b}{A}.$$

Le réel A s'appelle l'**amplitude** et φ la **phase** (ou déphasage). La démonstration ci-dessous est formatrice et exigible en classe.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée pas à pas

Posons $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. Comme $(a, b) \neq (0, 0)$, on a $A > 0$, donc on peut factoriser :

$$a \cos X + b \sin X = A \left(\frac{a}{A} \cos X + \frac{b}{A} \sin X \right).$$

Étape 1 : un point du cercle trigonométrique. Calculons :

$$\left(\frac{a}{A} \right)^2 + \left(-\frac{b}{A} \right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{A^2} = \frac{A^2}{A^2} = 1.$$

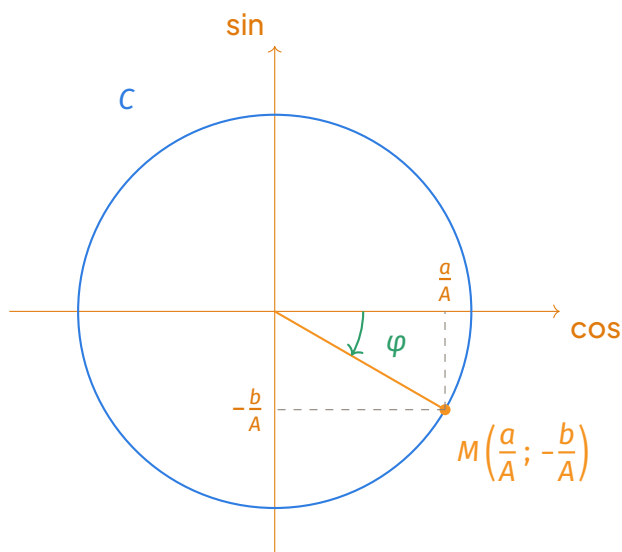
Le point de coordonnées $\left(\frac{a}{A}; -\frac{b}{A} \right)$ appartient donc au cercle trigonométrique. Par définition du cosinus et du sinus, il existe un réel φ tel que

$$\cos \varphi = \frac{a}{A} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = -\frac{b}{A}.$$

Étape 2 : reconnaître une formule d'addition. En remplaçant $\frac{a}{A}$ par $\cos \varphi$ et $\frac{b}{A}$ par $-\sin \varphi$:

$$\begin{aligned} a \cos X + b \sin X &= A (\cos \varphi \cos X - \sin \varphi \sin X) \\ &= A \cos(X + \varphi), \end{aligned}$$

d'après la formule $\cos(X + \varphi) = \cos X \cos \varphi - \sin X \sin \varphi$ vue à la section précédente. Le théorème est démontré. $\square$



Le point $M\left(\frac{a}{A}; -\frac{b}{A}\right)$ est sur le cercle trigonométrique : c'est l'image du réel φ . Ici $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \varphi = -\frac{1}{2}$, donc $\varphi = -\frac{\pi}{6}$.

À RETENIR Forme équivalente avec le sinus

Comme $\cos \theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ pour tout réel θ , on obtient immédiatement, en posant $\theta = X + \varphi$:

$$a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi) = A \sin\left(\frac{\pi}{2} - X - \varphi\right).$$

C'est la seconde forme exigée par le programme. Retenir surtout la première : c'est elle que l'on utilise en pratique.

2.3 Méthode pratique et détermination de φ

MÉTHODE Transformer $a \cos X + b \sin X$ en $A \cos(X + \varphi)$

1. Calculer l'amplitude : $A = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Factoriser A : $a \cos X + b \sin X = A\left(\frac{a}{A} \cos X + \frac{b}{A} \sin X\right)$.
3. Identifier : poser $\cos \varphi = \frac{a}{A}$ et $\sin \varphi = -\frac{b}{A}$.
4. Placer φ sur le cercle trigonométrique : les signes de $\cos \varphi$ et de $\sin \varphi$ déterminent le quadrant, donc la valeur exacte de φ (à 2π près).

5. Conclure : $a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi)$, puis vérifier en développant $A \cos(X + \varphi)$.

ATTENTION Le piège du signe de φ

L'erreur la plus fréquente est de poser $\sin \varphi = \frac{b}{A}$ au lieu de $\sin \varphi = -\frac{b}{A}$. Souviens-toi : la formule d'addition fait apparaître un moins :

$$A \cos(X + \varphi) = A \cos X \cos \varphi - A \sin X \sin \varphi.$$

Pour retrouver $+b \sin X$, il faut donc $-A \sin \varphi = b$, c'est-à-dire $\sin \varphi = -\frac{b}{A}$. Réflexe de sécurité : après avoir trouvé φ , développe toujours $A \cos(X + \varphi)$ et vérifie que tu retombes sur $a \cos X + b \sin X$. Cette vérification prend vingt secondes et sauve des points au Probatoire.

EXEMPLE Exemple chiffré : transformer $\sqrt{3} \cos X - \sin X$

Ici $a = \sqrt{3}$ et $b = -1$.

$$1. A = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$2. \sqrt{3} \cos X - \sin X = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos X - \frac{1}{2} \sin X \right).$$

$$3. \text{ On pose } \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \varphi = -\frac{b}{A} = \frac{1}{2}.$$

$$4. \text{ Le point } \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2} \right) \text{ est l'image de } \varphi = \frac{\pi}{6}.$$

$$5. \text{ Donc } \sqrt{3} \cos X - \sin X = 2 \cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right).$$

Vérification : $2 \cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos X - \frac{1}{2} \sin X \right) = \sqrt{3} \cos X - \sin X$. C'est correct.

EXEMPLE Deux autres exemples types à connaître

(a) $a = b = 1$: $A = \sqrt{2}$, $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\varphi = -\frac{\pi}{4}$:

$$\cos X + \sin X = \sqrt{2} \cos \left(X - \frac{\pi}{4} \right).$$

(b) $a = 1, b = -\sqrt{3}$: $A = \sqrt{1+3} = 2$, $\cos \varphi = \frac{1}{2}$ et $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\varphi = \frac{\pi}{3}$:

$$\cos X - \sqrt{3} \sin X = 2 \cos \left(X + \frac{\pi}{3} \right).$$

2.4 Conséquence immédiate : bornes de l'expression

PROPRIÉTÉ Encadrement de $a \cos X + b \sin X$

Pour tout réel X , avec $A = \sqrt{a^2 + b^2}$:

$$-A \leq a \cos X + b \sin X \leq A.$$

Autrement dit, l'expression $a \cos X + b \sin X$ est **bornée** par $-\sqrt{a^2 + b^2}$ et $\sqrt{a^2 + b^2}$, et ces bornes sont effectivement atteintes.

En effet, $a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi)$, et un cosinus est toujours compris entre -1 et 1 ; il suffit de multiplier par $A > 0$. Le maximum A est atteint lorsque $X + \varphi = 0 \pmod{2\pi}$, le minimum $-A$ lorsque $X + \varphi = \pi \pmod{2\pi}$. Ce résultat sera décisif pour discuter l'existence de solutions de l'équation $a \cos X + b \sin X = c$: si $|c| > \sqrt{a^2 + b^2}$, il n'y a aucune solution.

EXERCICE RÉSOLU 2 Transformation complète et encadrement

Énoncé. On considère $f(X) = \cos X + \sqrt{3} \sin X$ pour $X \in \mathbb{R}$.

1. Écrire $f(X)$ sous la forme $A \cos(X + \varphi)$ avec $A > 0$.
2. En déduire l'encadrement de $f(X)$ et la valeur de $X \in [0 ; 2\pi]$ pour laquelle f est maximale.

SOLUTION

Solution détaillée. 1. On a $a = 1$ et $b = \sqrt{3}$, donc $A = \sqrt{1 + 3} = 2$. On factorise :

$$f(X) = 2 \left(\frac{1}{2} \cos X + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin X \right).$$

On pose $\cos \varphi = \frac{1}{2}$ et $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Le point $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ est dans le quatrième quadrant : c'est l'image de $\varphi = -\frac{\pi}{3}$. D'où

$$f(X) = 2 \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right).$$

Vérification : $2 \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left(\frac{1}{2} \cos X + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin X \right) = \cos X + \sqrt{3} \sin X$. Correct.

2. Comme $-1 \leq \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right) \leq 1$, on obtient $-2 \leq f(X) \leq 2$. Le maximum 2 est atteint quand $X - \frac{\pi}{3} = 0 \pmod{2\pi}$, soit $X = \frac{\pi}{3}$ dans $[0 ; 2\pi]$. On retrouve la valeur calculée dans l'activité d'introduction : $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2$.

LESAVAIS-TU ? Additionner deux tensions alternatives

En électricité — tu le retrouveras en Terminale C — la tension délivrée par ENEO est alternative sinusoïdale : elle s'écrit $u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$. Lorsque deux tensions de même fréquence se superposent, leur somme est de la forme $a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$. La transformation de cette section prouve que le résultat est encore une tension sinusoïdale de même fréquence, dont on calcule l'amplitude $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ et la phase φ . C'est exactement le même calcul que celui que tu viens d'apprendre : les mathématiques de Première éclairent littéralement le réseau électrique du Cameroun !

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Écrire sous la forme $A \cos(X + \varphi)$: (a) $\cos X - \sin X$; (b) $\sqrt{3} \cos X + \sin X$; (c) $-\cos X + \sqrt{3} \sin X$.
2. Donner, sans autre calcul, le maximum et le minimum de $g(X) = 3 \cos X - 4 \sin X$ sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ Exercice — Transformation de $a \cos X + b \sin X$

- 1.(a) $A = \sqrt{2}$; $\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $\varphi = \frac{\pi}{4}$: $\cos X - \sin X = \sqrt{2} \cos\left(X + \frac{\pi}{4}\right)$.
- 1.(b) $A = 2$; $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \varphi = -\frac{1}{2}$, donc $\varphi = -\frac{\pi}{6}$: $\sqrt{3} \cos X + \sin X = 2 \cos\left(X - \frac{\pi}{6}\right)$.
- 1.(c) $A = 2$; $\cos \varphi = -\frac{1}{2}$, $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $\varphi = -\frac{2\pi}{3}$: $-\cos X + \sqrt{3} \sin X = 2 \cos\left(X - \frac{2\pi}{3}\right)$.
2. $A = \sqrt{9 + 16} = 5$. Donc le maximum de g est 5 et le minimum est -5.

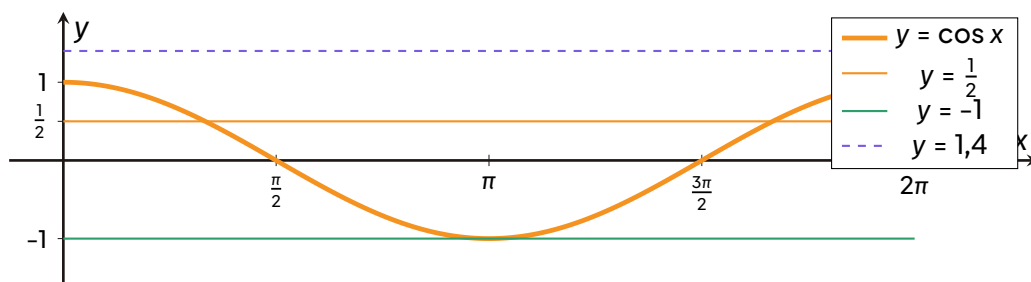
Nous disposons désormais de l'outil clé : toute expression $a \cos X + b \sin X$ se ramène à un seul cosinus. Dans les prochaines sections, nous apprendrons d'abord à résoudre les équations de base $\cos X = a$, $\sin X = a$, $\tan X = a$, puis nous combinerons les deux acquis pour résoudre les équations et inéquations du type $a \cos X + b \sin X = c$.

3**ÉQUATIONS $\cos X = A$, $\sin X = A$, $\tan X = A$**

Dans la section précédente, nous avons appris à transformer une expression du type $a \cos X + b \sin X$ en une seule fonction sinusoïdale $A \cos(X + \varphi)$. Pourquoi un tel effort ? Précisément parce qu'une fois ramenée à la forme $\cos(X + \varphi) = \frac{c}{A}$, une équation devient une équation trigonométrique de base, du type $\cos X = a$, $\sin X = a$ ou $\tan X = a$. C'est la résolution de ces équations fondamentales que nous allons maintenant maîtriser. Toute la trigonométrie du Probatoire repose sur elles : retenons-les comme on retient les tables de multiplication.

3.1 Étude graphique préalable : combien de solutions ?

Avant tout calcul, posons-nous une question géométrique : résoudre $\cos X = a$, c'est chercher les abscisses des points d'intersection de la courbe $y = \cos x$ avec la droite horizontale $y = a$. De même pour $\sin X = a$ et $\tan X = a$. Cette lecture graphique permet de prévoir le nombre de solutions avant de les calculer.



Intersections de la courbe $y = \cos x$ avec des droites $y = a$. Pour $a = 1,4$: aucune intersection. Pour $a = \frac{1}{2}$: deux intersections par période. Pour $a = -1$: une intersection par période (les deux familles de solutions se confondent).

PROPRIÉTÉ Discussion suivant les valeurs de a (admise, justifiée graphiquement)

- Équation $\cos X = a$ (resp. $\sin X = a$) :
 - si $|a| > 1$: **aucune solution** (car $-1 \leq \cos X \leq 1$ et $-1 \leq \sin X \leq 1$) ;
 - si $|a| \leq 1$: une **infinité de solutions** dans $\mathbb{R}$, et en général deux solutions par intervalle de longueur 2π (une seule si $a = \pm 1$).
- Équation $\tan X = a$: pour tout réel a , il existe une infinité de solutions, exactement une par intervalle de longueur π ne contenant pas de valeur interdite.

ATTENTION Condition d'existence pour la tangente

$\tan X$ n'existe que si $\cos X \neq 0$, c'est-à-dire $X \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Avant toute équation faisant intervenir $\tan X$, commence par écrire cette **condition d'existence**. De même, une solution trouvée qui serait de la forme $\frac{\pi}{2} + k\pi$ devra être rejetée.

3.2 Théorèmes fondamentaux : les solutions générales

Le cercle trigonométrique va nous donner les théorèmes, et la symétrie va nous les démontrer.

EXPÉRIENCE**Démonstration géométrique : $\cos X = \cos \alpha$**

Sur le cercle trigonométrique, le cosinus d'un réel X est l'abscisse de son point image M . Dire que $\cos X = \cos \alpha$, c'est dire que le point image M de X a la même abscisse que le point image A de α . Or, sur un cercle, les points ayant une abscisse donnée sont au nombre de deux, symétriques par rapport à l'axe des abscisses : ce sont les points images de α et de $-\alpha$. Comme deux réels ont le même point image si et seulement s'ils diffèrent d'un multiple de 2π , on obtient :

$$X = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X = -\alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Le même raisonnement avec l'ordonnée (sinus) donne des points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, images de α et de $\pi - \alpha$. Enfin, la tangente se lit sur l'axe vertical tangent au cercle en $I(1; 0)$: les points images de α et $\alpha + \pi$ donnent la même tangente, d'où une périodicité de π .

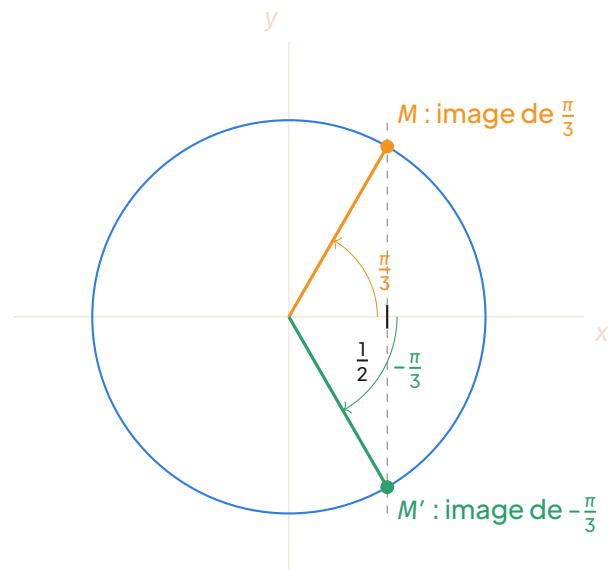
PROPRIÉTÉ**Théorèmes à connaître par cœur — démonstration géométrique exigible**

Pour tous réels X et α :

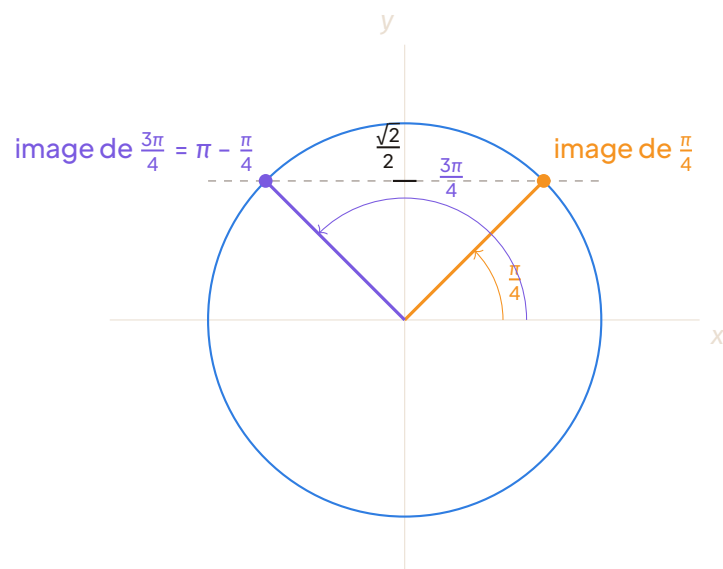
$$\cos X = \cos \alpha \iff X = \alpha + 2k\pi \text{ ou } X = -\alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z};$$

$$\sin X = \sin \alpha \iff X = \alpha + 2k\pi \text{ ou } X = \pi - \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z};$$

$$\tan X = \tan \alpha \iff X = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad (\text{si } \cos X \neq 0 \text{ et } \cos \alpha \neq 0).$$



Équation $\cos X = \frac{1}{2}$: les deux points images ont la même abscisse $\frac{1}{2}$ et sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. D'où $X = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.



Équation $\sin X = \frac{\sqrt{2}}{2}$: les deux points images ont la même ordonnée et sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. D'où $X = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $X = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$.

ATTENTION Les deux erreurs classiques du Probatoire

1. Oublier la deuxième famille de solutions. Pour $\cos X = \cos \alpha$, il y a $X = \alpha + 2k\pi$ et $X = -\alpha + 2k\pi$. Pour $\sin X = \sin \alpha$, il y a $X = \alpha + 2k\pi$ et $X = \pi - \alpha + 2k\pi$. Une seule famille = la moitié des points au mieux!
2. Se tromper de période pour la tangente. Pour $\tan X = \tan \alpha$, la période est π et non 2π : $X = \alpha + k\pi$, une seule famille.

À RETENIR

Cas particuliers à reconnaître instantanément

Équation	Solutions ($k \in \mathbb{Z}$)
$\cos X = 0$	$X = \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\cos X = 1$	$X = 2k\pi$
$\cos X = -1$	$X = \pi + 2k\pi$
$\sin X = 0$	$X = k\pi$
$\sin X = 1$	$X = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
$\sin X = -1$	$X = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$
$\tan X = 0$	$X = k\pi$

Dans ces cas, les deux familles de solutions se confondent en une seule.

3.3 Méthode de résolution et sélection des solutions dans un intervalle borné

MÉTHODE

Résoudre $\cos X = a$, $\sin X = a$ ou $\tan X = a$

1. Vérifier l'existence : si l'équation est $\cos X = a$ ou $\sin X = a$ avec $|a| > 1$, conclure $S = \emptyset$. Pour la tangente, écrire la condition d'existence.
2. Trouver une solution particulière α : une valeur remarquable ($\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3} \dots$) telle que $\cos \alpha = a$ (resp. $\sin \alpha = a$, $\tan \alpha = a$). Attention aux signes : $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ donne $\alpha = \frac{2\pi}{3}$, pas $\frac{\pi}{3}$!
3. Écrire les familles de solutions avec les théorèmes (deux familles pour cos et sin, une seule de période π pour tan).
4. Filtrer selon l'intervalle : encadrer k pour ne garder que les solutions appartenant à l'intervalle demandé, puis conclure par l'ensemble S .

EXEMPLE Résolution de $\cos X = -\frac{1}{2}$

Dans $\mathbb{R}$: on sait que $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$. Donc

$$\cos X = -\frac{1}{2} \iff \cos X = \cos \frac{2\pi}{3} \iff X = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } X = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[0; 2\pi]$: pour la première famille, $0 \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq 2\pi$ impose $k = 0$, soit $X = \frac{2\pi}{3}$. Pour la seconde, $0 \leq -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi \leq 2\pi$ impose $k = 1$, soit $X = \frac{4\pi}{3}$. Conclusion : $S = \left\{ \frac{2\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right\}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Résoudre $\sin\left(2X - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[0; \pi]$

Résoudre dans $[0; \pi]$ l'équation $\sin\left(2X - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

SOLUTION

Étape 1 — Solution particulière. On sait que $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Posons $\theta = 2X - \frac{\pi}{4}$. Alors :

$$\sin \theta = \sin \frac{\pi}{3} \iff \theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } \theta = \pi - \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Étape 2 — Retour à X .

$$\text{Famille 1 : } 2X - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff X = \frac{7\pi}{24} + k\pi;$$

$$\text{Famille 2 : } 2X - \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \iff X = \frac{11\pi}{24} + k\pi.$$

Étape 3 — Filtrage sur $[0; \pi]$. Famille 1 : $0 \leq \frac{7\pi}{24} + k\pi \leq \pi$. Pour $k = 0$: $X = \frac{7\pi}{24} \approx 0,29\pi$ convient ; pour $k = 1$: $X = \frac{31\pi}{24} > \pi$, rejeté ; $k = -1$ donne $X < 0$, rejeté. Famille 2 : $0 \leq \frac{11\pi}{24} + k\pi \leq \pi$. Pour $k = 0$: $X = \frac{11\pi}{24} \approx 0,46\pi$ convient ; $k = 1$ donne $\frac{35\pi}{24} > \pi$, rejeté. Conclusion : $S = \left\{ \frac{7\pi}{24}; \frac{11\pi}{24} \right\}$.

ATTENTION Équations à argument composé : ne pas oublier de « redescendre »

Dans $\sin(2X - \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, le $k\pi$ obtenu pour X (et non $2k\pi$) vient de la division par 2. De façon générale, si l'argument est $nX + b$, on divise toute la famille par n , et la période des solutions en X devient $\frac{2\pi}{n}$ (ou $\frac{\pi}{n}$ pour la tangente). Vérifie toujours que le filtrage en k a bien été fait après cette division.

3.4 Équations se ramenant aux formes de base

Beaucoup d'équations du Probatoire ne se présentent pas directement sous la forme $\cos X = a$, mais s'y ramènent par une factorisation ou un changement de variable.

EXERCICE RÉSOLU 4 Équation factorisée et équation en $\cos^2 X$

1. Résoudre dans $[0; 2\pi]$: $2 \cos^2 X - 1 = 0$. 2. Résoudre dans $]-\pi; \pi]$: $(2 \sin X - 1)(\tan X + 1) = 0$.

SOLUTION

$$1. 2 \cos^2 X - 1 = 0 \iff \cos^2 X = \frac{1}{2} \iff \cos X = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ ou } \cos X = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

- $\cos X = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4} : X = \pm \frac{\pi}{4} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{7\pi}{4}$.

- $\cos X = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{3\pi}{4} : X = \pm \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{5\pi}{4}$.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right\}.$$

2. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

- $2 \sin X - 1 = 0 \iff \sin X = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6} : X = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } X = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. Dans $]-\pi; \pi]$: $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

- $\tan X = -1 = \tan\left(-\frac{\pi}{4}\right) : X = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Dans $]-\pi; \pi]$: $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$ (la condition $\cos X \neq 0$ est respectée).

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{6} \right\}.$$

MÉTHODE Se ramener aux équations de base

1. Changement de variable : pour $\cos 2X = a$, poser $\theta = 2X$, résoudre en θ , puis revenir à X en divisant.
2. Factorisation : transformer l'équation en produit nul $(\dots)(\dots) = 0$ (facteur commun, identité $\cos^2 X + \sin^2 X = 1$, formules de duplication).
3. Équation du second degré : pour $2 \cos^2 X + \cos X - 1 = 0$, poser $u = \cos X$, résoudre en u , vérifier $|u| \leq 1$, puis résoudre $\cos X = u$.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0; 2\pi]$: $\sin X = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Résoudre dans $[0; \pi]$: $\tan\left(X - \frac{\pi}{6}\right) = 1$.

3. Résoudre dans $[-\pi; \pi]$: $\cos 2X = \frac{1}{2}$.

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2 \sin^2 X - 3 \sin X + 1 = 0$ (poser $u = \sin X$).

CORRIGÉ Exercice

1. $\sin X = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$, donc $X = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $X = \pi + \frac{\pi}{3} + 2k\pi = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $S = \left\{\frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right\}$ (pour la première famille, $k = 1$ donne $\frac{5\pi}{3}$).

2. Condition : $X - \frac{\pi}{6} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. $\tan\left(X - \frac{\pi}{6}\right) = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$ donne $X - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + k\pi$, soit $X = \frac{5\pi}{12} + k\pi$. Dans $[0; \pi]$: $k = 0$ donne $\frac{5\pi}{12}$; $k = 1$ donne $\frac{17\pi}{12} > \pi$. $S = \left\{\frac{5\pi}{12}\right\}$.

3. Posons $\theta = 2X$: $\cos \theta = \frac{1}{2}$ donne $\theta = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, d'où $X = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi$. Dans $[-\pi; \pi]$: $k \in \{-1; 0; 1\}$ donne $X \in \left\{-\frac{5\pi}{6}; -\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\}$.

4. Avec $u = \sin X$: $2u^2 - 3u + 1 = 0$, $\Delta = 9 - 8 = 1$, $u = 1$ ou $u = \frac{1}{2}$ (toutes deux dans $[-1; 1]$).
 $\sin X = 1$ donne $X = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$; $\sin X = \frac{1}{2}$ donne $X = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $X = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi ces équations font tourner le monde

Les équations $\cos X = a$ et $\sin X = a$ sont au cœur du traitement du signal : quand ton téléphone MTN ou Orange démodule une onde radio, il résout en permanence des équations trigonométriques pour retrouver l'information codée dans la phase du signal. Les ingénieurs de CAMTEL utilisent les mêmes outils pour synchroniser les horloges du réseau fibré. Les « familles de solutions en $2k\pi$ » que tu écris aujourd'hui correspondent, dans le monde réel, aux instants où une onde périodique repasse exactement par la même position.

À RETENIR Bilan de la section

- $\cos X = a$ ou $\sin X = a$: pas de solution si $|a| > 1$; sinon deux familles de solutions, de période 2π .
- $\tan X = a$: toujours des solutions, une seule famille, de période π , sous la condition $\cos X \neq 0$.
- Méthode : solution particulière remarquable $\rightarrow$ familles générales $\rightarrow$ filtrage par encadrement de k sur l'intervalle.
- Les équations complexes se ramènent aux formes de base par changement de variable, factorisation ou équation du second degré en $\cos X$ ou $\sin X$.

Ces outils seront indispensables dans la prochaine section, où nous résoudrons les équations

tions du type $a \cos X + b \sin X = c$ grâce à la transformation étudiée précédemment.

4 ÉQUATIONS DU TYPE $A \cos X + B \sin X = C$

4.1 Pourquoi une nouvelle méthode ?

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre les équations de base : $\cos X = a$, $\sin X = a$ et $\tan X = a$. Toute la stratégie consistait à lire les solutions sur le cercle trigonométrique, puis à les exprimer avec les familles $X = \pm \alpha + 2k\pi$ ou $X = \alpha + k\pi$.

Mais dans la réalité — et au Probatoire — les équations ne se présentent pas toujours sous cette forme idéale. Imagine un technicien de la SONAREL qui étudie la tension résultant de la superposition de deux signaux sinusoïdaux : il obtient naturellement une expression du type $\cos X + \sqrt{3} \sin X$, mélange de cosinus et de sinus. Comment trouver les instants X où cette expression vaut une valeur donnée c ?

EXPÉRIENCE L'obstacle et l'idée directrice

Essaie de résoudre directement $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 1$: impossible d'isoler X , car il apparaît dans deux fonctions différentes. L'idée géniale, étudiée dans la section 2, consiste à **fusionner** les deux termes en un seul cosinus déphasé :

$$a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi) \quad \text{avec} \quad A = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

L'équation devient alors $A \cos(X + \varphi) = c$, c'est-à-dire $\cos(X + \varphi) = \frac{c}{A}$: une équation de base en cos, que tu sais résoudre ! Toute cette section repose sur ce détournement.

4.2 Condition d'existence des solutions

Avant de te lancer dans les calculs, pose-toi toujours la question : l'équation a-t-elle des solutions ? La réponse est remarquablement simple.

PROPRIÉTÉ Condition d'existence — à savoir rédiger

Soient a, b, c trois réels avec $(a, b) \neq (0, 0)$. L'équation

$$a \cos X + b \sin X = c$$

admet des solutions dans $\mathbb{R}$ si et seulement si

$$c^2 \leq a^2 + b^2 \quad \text{c'est-à-dire} \quad |c| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = A.$$

EXPÉRIENCE Justification de la condition

Posons $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ et écrivons la transformation $a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi)$. Or, pour tout réel t , on sait que $-1 \leq \cos t \leq 1$. En appliquant cela à $t = X + \varphi$ et en multipliant par $A > 0$:

$$-A \leq A \cos(X + \varphi) \leq A \iff -A \leq a \cos X + b \sin X \leq A.$$

L'expression $a \cos X + b \sin X$ est donc **encadrée** entre $-A$ et A , et elle atteint effectivement ces deux bornes (puisque $\cos$ prend toutes les valeurs de $[-1; 1]$). Elle ne peut donc être égale à c que si $c \in [-A; A]$, c'est-à-dire $|c| \leq A$, soit encore $c^2 \leq a^2 + b^2$. ■

À RETENIR À retenir absolument

L'expression $a \cos X + b \sin X$ vit entièrement dans l'intervalle $[-\sqrt{a^2 + b^2}; \sqrt{a^2 + b^2}]$. Si c est en dehors, l'équation $a \cos X + b \sin X = c$ n'a aucune solution : inutile de chercher !

EXEMPLE Vérification rapide

- L'équation $3 \cos X + 4 \sin X = 6$ a-t-elle des solutions ? On calcule $A = \sqrt{9 + 16} = 5$. Comme $|6| = 6 > 5$, il n'y a aucune solution.
- L'équation $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 1$: $A = \sqrt{1 + 3} = 2$ et $|1| \leq 2$: il y a des solutions, nous les trouverons plus bas.

4.3 La méthode complète de résolution**MÉTHODE** Résoudre $a \cos X + b \sin X = c$ en 4 étapes

1. Transformer. Calculer $A = \sqrt{a^2 + b^2}$, puis déterminer un angle φ tel que $\cos \varphi = \frac{a}{A}$ et $\sin \varphi = \frac{b}{A}$, de sorte que $a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi)$. Remarque : on peut aussi écrire $A \cos(X - \varphi')$ avec $\cos \varphi' = \frac{a}{A}$, $\sin \varphi' = \frac{b}{A}$; les deux formes sont équivalentes ($\varphi' = -\varphi$).
2. Vérifier l'existence. Contrôler que $|c| \leq A$ (sinon : pas de solution, on s'arrête).
3. Résoudre l'équation de base. Écrire $\cos(X + \varphi) = \frac{c}{A}$, trouver $\alpha \in [0; \pi]$ tel que $\cos \alpha = \frac{c}{A}$, et conclure :

$$X + \varphi = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X + \varphi = -\alpha + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$
 soit $X = -\varphi + \alpha + 2k\pi$ ou $X = -\varphi - \alpha + 2k\pi$.

4. Sélectionner. Si l'on travaille dans un intervalle donné, tester les valeurs de $k \in \mathbb{Z}$ pour ne garder que les solutions qui appartiennent à cet intervalle.

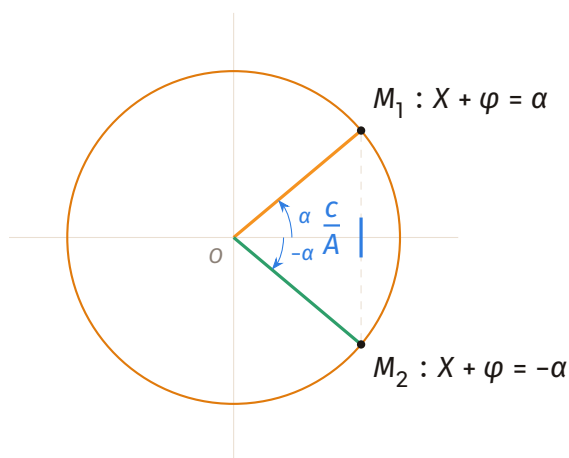
Étape 1 : $A = \sqrt{a^2 + b^2}$; écrire
 $a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi)$

Étape 2 : vérifier $|c| \leq A$
 (sinon : aucune solution)

Étape 3 : résoudre $\cos(X + \varphi) = \frac{c}{A}$: $X = -\varphi \pm \alpha + 2k\pi$

Étape 4 : sélectionner les solutions dans l'intervalle demandé

Organigramme de la méthode de résolution de $a \cos X + b \sin X = c$.



Les points images de $X + \varphi$ dont le cosinus vaut $\frac{c}{A}$: deux points symétriques par rapport à l'axe des cosinus, d'où $X + \varphi = \pm \alpha + 2k\pi$.

4.4 Exemple résolu de bout en bout

EXERCICE RÉSOLU 5 Résoudre $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 1$ dans $[0; 2\pi]$

Énoncé. Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation (E) : $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 1$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : transformation. Ici $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, donc $A = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$. On factorise par 2 :

$$\cos X + \sqrt{3} \sin X = 2 \left(\frac{1}{2} \cos X + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin X \right).$$

On reconnaît $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Or $\cos X \cos \frac{\pi}{3} + \sin X \sin \frac{\pi}{3} = \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right)$. Donc :

$$\cos X + \sqrt{3} \sin X = 2 \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right).$$

(Ici $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ car $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, ce qui donne bien $A \cos(X + \varphi) = 2 \cos(X - \frac{\pi}{3})$.)

Étape 2 : existence. $|c| = 1 \leq A = 2$: il y a des solutions.

Étape 3 : équation de base. $(E) \iff 2 \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right) = 1 \iff \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$. Donc :

$$X - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

c'est-à-dire $X = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $X = 2k\pi$.

Étape 4 : sélection dans $[0; 2\pi]$.

- Famille $X = 2k\pi$: $k = 0$ donne $X = 0$; $k = 1$ donne $X = 2\pi$. Les deux sont dans l'intervalle.
- Famille $X = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$: $k = 0$ donne $X = \frac{2\pi}{3}$; les autres valeurs de k sortent de l'intervalle.

Vérification. Pour $X = 0$: $\cos 0 + \sqrt{3} \sin 0 = 1 \equiv$. Pour $X = \frac{2\pi}{3}$: $\cos \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3} \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1 \equiv$. Pour $X = 2\pi$: même calcul qu'en 0 $\equiv$.

Conclusion. $S = \left\{ 0; \frac{2\pi}{3}; 2\pi \right\}$.

ATTENTION Précision sur l'énoncé du manuel

Selon le choix de l'intervalle de résolution, les solutions s'écrivent différemment mais décrivent les mêmes points du cercle. Par exemple, dans $[-\pi; \pi]$, la famille $X = 2k\pi$ ne donne que $X = 0$, et l'on trouve $S = \left\{ 0; \frac{2\pi}{3} \right\}$. Vérifie toujours soigneusement les bornes de l'intervalle demandé : c'est là que se perdent le plus de points au Probatoire.

4.5 Cas particuliers à connaître

Premier cas : $c = 0$ (équation homogène).

L'équation $a \cos X + b \sin X = 0$ se résout plus vite sans passer par la transformation complète.

En effet :

$$a \cos X + b \sin X = 0 \iff A \cos(X + \varphi) = 0 \iff X + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi,$$

ce qui donne une seule famille de solutions, espacées de π (et non de 2π). Autre approche : lorsque $\cos X \neq 0$, on peut diviser par $\cos X$ pour obtenir $a + b \tan X = 0$, soit $\tan X = -\frac{a}{b}$.

ATTENTION Erreur fréquente : la division par $\cos X$

Diviser $a \cos X + b \sin X = 0$ par $\cos X$ sans précaution est une faute classique. Avant de diviser, il faut vérifier séparément si les réels tels que $\cos X = 0$ (c'est-à-dire $X = \frac{\pi}{2} + k\pi$) sont solutions. Pour ces valeurs, $\sin X = \pm 1$, donc l'équation devient $\pm b = 0$: si $b \neq 0$, elles ne sont pas solutions et la division est alors légitime. Mais si tu oublies cette vérification, tu risques d'introduire ou de perdre des solutions. Rédige toujours : « Si $\cos X = 0$, alors ... donc ces valeurs ne conviennent pas. Supposons désormais $\cos X \neq 0$ et divisons... ».

Deuxième cas : $c = A$ ou $c = -A$ (solution unique modulo 2π).

Lorsque $c = A$, l'équation devient $\cos(X + \varphi) = 1$, d'où $X + \varphi = 2k\pi$: une **unique** famille de solutions $X = -\varphi + 2k\pi$. De même, $c = -A$ donne $\cos(X + \varphi) = -1$, soit $X = \pi - \varphi + 2k\pi$. Contrairement au cas général (deux familles), il n'y a ici qu'une seule solution par période : c'est l'instant où le signal atteint son amplitude maximale (ou minimale).

EXEMPLE Cas $c = A$

Résoudre $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 2$ dans $\mathbb{R}$. On a vu que le membre de gauche vaut $2 \cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right)$. L'équation s'écrit $\cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right) = 1$, donc $X - \frac{\pi}{3} = 2k\pi$, soit $S = \left\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. Une seule famille !

4.6 Synthèse et ouverture

LESAVAIS-TU ? Superposition de signaux

Les équations du type $a \cos X + b \sin X = c$ ne sont pas un exercice artificiel : elles modélisent la recherche des instants où la **superposition** de deux signaux sinusoïdaux (deux ondes radio, deux tensions alternatives, deux vibrations sonores) atteint une amplitude donnée. La transformation $A \cos(X + \varphi)$ montre que la somme de deux signaux de même fréquence est encore un signal de même fréquence, d'amplitude $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ et de déphasage φ . C'est ce principe qu'utilisent les ingénieurs de MTN ou d'Orange pour analyser les interférences entre antennes relais, et les techniciens d'ENEO pour l'étude des réseaux électriques alternatifs.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0; 2\pi]$: $\sqrt{3} \cos X - \sin X = 1$.
2. Montrer que l'équation $2 \cos X + 3 \sin X = 4$ n'a aucune solution.
3. Résoudre dans $] -\pi; \pi]$: $\cos X + \sin X = 0$ (deux méthodes possibles).

CORRIGÉ Exercice

1. $A = \sqrt{3+1} = 2$; $\sqrt{3} \cos X - \sin X = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos X - \frac{1}{2} \sin X \right) = 2 \cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right)$. L'équation devient $\cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$, d'où $X + \frac{\pi}{6} = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, soit $X = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $X = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{2} \right\}$.
2. $A = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} \approx 3,6 < 4$: la condition $|c| \leq A$ n'est pas vérifiée, donc aucune solution.
3. Pour $\cos X = 0$ ($X = \pm \frac{\pi}{2}$), l'équation donne $\sin X = 0$, impossible. On divise alors par $\cos X$: $1 + \tan X = 0$, soit $\tan X = -1$, d'où $X = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Dans $] -\pi; \pi]$: $S = \left\{ -\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4} \right\}$.

Tu sais désormais transformer toute équation $a \cos X + b \sin X = c$ en une équation de base, vérifier son existence et en extraire les solutions dans n'importe quel intervalle. La section suivante reprend exactement la même démarche — lecture sur le cercle trigonométrique — mais pour les inéquations : il s'agira cette fois de délimiter des arcs entiers du cercle.

5 INÉQUATIONS TRIGONOMÉTRIQUES DE BASE

Dans la section précédente, nous avons appris à résoudre des équations : trouver les valeurs exactes de X qui vérifient $\cos X = a$, $\sin X = a$ ou $a \cos X + b \sin X = c$. Mais dans la vie courante, on cherche souvent non pas une valeur exacte, mais une plage de valeurs. Un technicien de CAMTEL qui oriente une antenne veut que l'angle de visée reste compris entre deux bornes ; un agronome de la région de l'Ouest suit une température qui oscille et veut savoir pendant quelle fraction de la journée elle dépasse un seuil. Mathématiquement, cela revient à résoudre des inéquations trigonométriques : $\cos X \leq a$, $\sin X > a$, $\tan X \geq a$, etc.

L'idée directrice de toute cette section est la suivante : une inéquation se résout géométriquement sur le cercle trigonométrique, en deux temps. On résout d'abord l'**équation associée** (qui donne les **points frontières**), puis on détermine de quel côté de ces frontières se trouvent les solutions.

5.1 L'outil fondamental : la constance du signe

Avant de manipuler les inéquations, il faut comprendre pourquoi la méthode « équation puis arc » fonctionne. Tout repose sur la propriété suivante.

PROPRIÉTÉ Constance du signe (admise)

Si une expression trigonométrique ne s'annule pas sur un intervalle I , alors elle garde un **signe constant** sur I : elle est soit strictement positive sur tout I , soit strictement négative sur tout I .

Cette propriété est admise au niveau de la Première (sa démonstration rigoureuse utilise la continuité, notion qui sera précisée en Terminale). Mais son intuition est limpide : le cosinus, le sinus et la tangente varient sans saut brutal. Pour passer d'une valeur positive à une valeur négative, une telle expression est obligée de franchir la valeur 0. Donc si elle ne s'annule jamais sur un intervalle, elle ne peut pas y changer de signe.

EXEMPLE Signe de $\cos X - \frac{1}{2}$

L'expression $\cos X - \frac{1}{2}$ s'annule pour $X = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$. Sur l'intervalle $]-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}[$, elle ne s'annule pas : elle y garde donc un signe constant. Pour le connaître, il suffit de tester une valeur, par exemple $X = 0$: $\cos 0 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$. Donc $\cos X - \frac{1}{2} > 0$ sur tout l'intervalle $]-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}[$.

MÉTHODE Test de signe sur un intervalle

Pour déterminer le signe d'une expression trigonométrique $E(X)$ sur un intervalle où elle ne s'annule pas :

1. vérifier que E ne s'annule pas sur cet intervalle (résoudre $E(X) = 0$) ;
2. choisir une valeur simple X_0 de l'intervalle (souvent $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$) ;
3. calculer $E(X_0)$: son signe est le signe de E sur tout l'intervalle.

5.2 Lecture géométrique sur le cercle trigonométrique

Rappelons l'interprétation géométrique essentielle : sur le cercle trigonométrique, le point image M du réel X a pour coordonnées $(\cos X ; \sin X)$.

À RETENIR Lecture des inéquations sur le cercle

- $\cos X > a$: les points images solutions sont ceux dont l'abscisse dépasse a , c'est-à-dire l'arc situé à droite de la droite verticale d'équation $x = a$.
- $\sin X > a$: les points images solutions sont ceux dont l'ordonnée dépasse a , c'est-à-dire l'arc situé au-dessus de la droite horizontale d'équation $y = a$.

- $\tan X > a$: on lit sur l'axe des tangentes (droite verticale d'équation $x = 1$) : les solutions correspondent aux points M dont la projection sur cet axe, le long de la droite (OM) , a une ordonnée supérieure à a .

Pour des inégalités larges ($\geq, \leq$), on inclut les points frontières ; pour des inégalités strictes ($>, <$), on les exclut.

MÉTHODE Résolution d'une inéquation trigonométrique de base

Pour résoudre une inéquation du type $\cos X \leq a$ (ou $\sin X, \tan X$) sur un intervalle donné :

1. Équation associée : résoudre $\cos X = a$ pour obtenir les valeurs frontières.
2. Points frontières : placer sur le cercle trigonométrique les points images de ces valeurs.
3. Arc solution : délimiter l'arc (ou les arcs) solution par lecture géométrique (droite verticale pour le cosinus, horizontale pour le sinus, axe des tangentes pour la tangente). En cas de doute, tester une valeur simple grâce à la propriété de constance du signe.
4. Traduction en inégalités : écrire l'ensemble des X correspondants dans l'intervalle demandé, en respectant les bornes strictes ou larges.
5. Extension à $\mathbb{R}$: si la résolution est demandée dans $\mathbb{R}$, ajouter la périodicité : $+2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) pour cosinus et sinus, $+k\pi$ pour la tangente.

5.3 Inéquations avec le cosinus

EXERCICE RÉSOLU 6 Résolution de $\cos X \leq \frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi]$

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'inéquation $\cos X \leq \frac{1}{2}$, puis donner les solutions dans $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Étape 1 : équation associée. $\cos X = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, donc $X = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$, les valeurs frontières sont $X = \frac{\pi}{3}$ et $X = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.

Étapes 2 et 3 : points frontières et arc solution. On trace la droite verticale d'équation $x = \frac{1}{2}$. Elle coupe le cercle aux points images de $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$. L'inéquation $\cos X \leq \frac{1}{2}$ signifie « abscisse inférieure ou égale à $\frac{1}{2}$ » : les points solutions sont sur l'arc situé à gauche de cette droite, c'est-à-dire le grand arc passant par le point image de π (dont l'abscisse

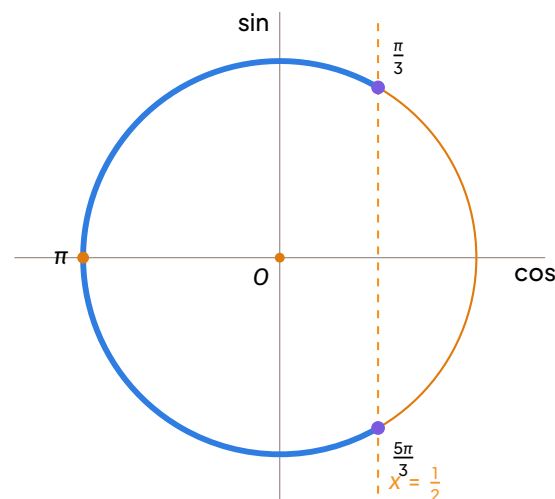
est $-1 \leq \frac{1}{2}$). Vérification par la constance du signe : sur $\left] \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right[$, l'expression $\cos X - \frac{1}{2}$ ne s'annule pas ; en $X = \pi$, elle vaut $-1 - \frac{1}{2} < 0$: elle est donc négative sur tout cet intervalle. C'est bien l'arc solution.

Étape 4 : traduction. L'inégalité est large, donc les bornes sont incluses :

$$S_{[0; 2\pi]} = \left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right].$$

Étape 5 : extension à $\mathbb{R}$. Par périodicité 2π :

$$S_{\mathbb{R}} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[\frac{\pi}{3} + 2k\pi; \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \right].$$



Arc solution (en bleu) de $\cos X \leq \frac{1}{2}$: à gauche de la droite $x = \frac{1}{2}$, bornes incluses (points pleins).

5.4 Inéquations avec le sinus

EXERCICE RÉSOLU 7

Résolution de $\sin X > -\frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[-\pi; \pi]$

Résoudre dans $[-\pi; \pi]$ l'inéquation $\sin X > -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

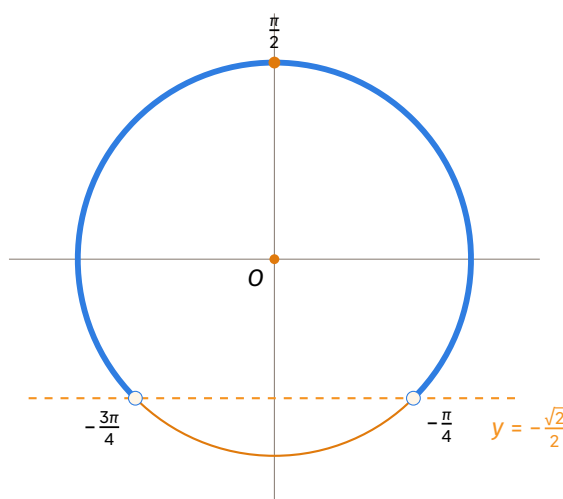
SOLUTION

Étape 1 : équation associée. $\sin X = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, donc $X = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $X = \pi - \left(-\frac{\pi}{4}\right) + 2k\pi = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$. Dans $[-\pi; \pi]$, les valeurs frontières sont $X = -\frac{\pi}{4}$ et $X = \frac{5\pi}{4} - 2\pi = -\frac{3\pi}{4}$.

Étapes 2 et 3 : arc solution. On trace la droite horizontale $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. Elle coupe le cercle aux points images de $-\frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{\pi}{4}$. On cherche les points d'ordonnée strictement supérieure à $-\frac{\sqrt{2}}{2}$: c'est le grand arc passant par le point image de $\frac{\pi}{2}$ (ordonnée 1). Vérification : sur $\left]-\frac{3\pi}{4}; -\frac{\pi}{4}\right[$, l'expression $\sin X + \frac{\sqrt{2}}{2}$ ne s'annule pas ; en $X = -\frac{\pi}{2}$, elle vaut $-1 + \frac{\sqrt{2}}{2} < 0$: ce petit arc est donc hors solution, ce qui confirme que la solution est le reste du cercle.

Étape 4 : traduction. Attention : sur $[-\pi; \pi]$, le grand arc solution se lit en deux morceaux car il franchit la coupure en $\pm\pi$: de $-\pi$ à $-\frac{3\pi}{4}$ (exclu), puis de $-\frac{\pi}{4}$ (exclu) à π . L'inégalité étant stricte, les frontières sont exclues :

$$S = \left[-\pi; -\frac{3\pi}{4}\right[\cup \left]-\frac{\pi}{4}; \pi\right].$$



Arc solution (en bleu) de $\sin X > -\frac{\sqrt{2}}{2}$: au-dessus de la droite $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, bornes exclues (points creux).

ATTENTION L'arc « en deux morceaux » sur $[-\pi; \pi]$

C'est l'erreur classique du Probatoire. Quand l'arc solution franchit le point image de π (la « coupure » de l'intervalle $[-\pi; \pi]$), il se traduit par une réunion de deux intervalles, pas par un seul. Écrire $\left]-\frac{\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}\right[$ serait doublement faux : les bornes sont dans le mauvais ordre et

on a pris le mauvais arc (le petit arc, qui est précisément l'ensemble des non-solutions). De même, ne jamais orienter l'arc « à l'envers » : vérifie toujours ton choix en testant une valeur simple ($0, \frac{\pi}{2}, \pi$) grâce à la constance du signe.

5.5 Inéquations avec la tangente

La tangente se lit sur l'**axe des tangentes** : la droite verticale d'équation $x = 1$, tangente au cercle au point $I(1; 0)$. Pour un point image M de X (avec $X \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$), la droite (OM) coupe cet axe en un point T d'ordonnée $\tan X$. Deux différences majeures avec cosinus et sinus :

- la tangente a pour période π (et non 2π) : l'extension à $\mathbb{R}$ se fait avec $+k\pi$;
- la tangente n'est pas définie pour $X = \frac{\pi}{2} + k\pi$: ces valeurs doivent être exclues de l'ensemble des solutions, même si l'inégalité est large.

EXERCICE RÉSOLU 8

Résolution de $\tan X \geq 1$ dans $[0; \pi]$

Résoudre dans $[0; \pi]$ l'inéquation $\tan X \geq 1$.

SOLUTION

Condition d'existence : $X \neq \frac{\pi}{2}$ (dans $[0; \pi]$).

Étape 1 : équation associée. $\tan X = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$, donc $X = \frac{\pi}{4} + k\pi$. Dans $[0; \pi]$, la seule valeur frontière est $X = \frac{\pi}{4}$.

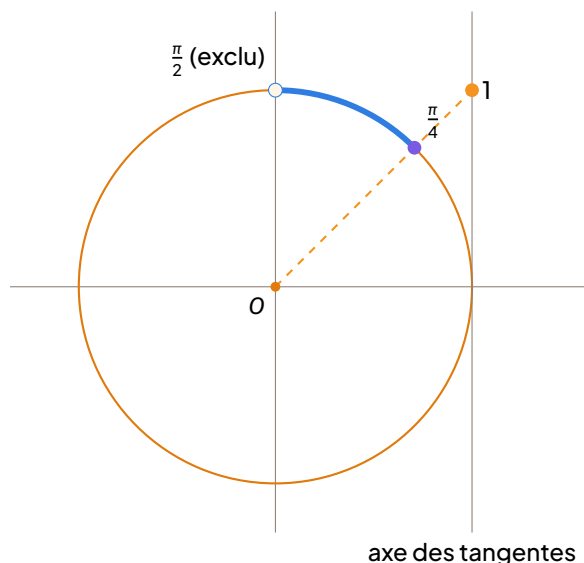
Étapes 2 et 3 : lecture sur l'axe des tangentes. Sur l'axe des tangentes, on marque le point d'ordonnée 1. Les solutions correspondent aux points M tels que T soit au-dessus de cette marque. Sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, la tangente est croissante de 0 vers $+\infty$: on obtient $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Sur $\left]\frac{\pi}{2}; \pi\right]$, la tangente est négative (elle croît de $-\infty$ vers 0) : aucune solution. Vérification : $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \geq 1$ (solution) et $\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3} < 1$ (non solution).

Étape 4 : conclusion. L'inégalité est large donc $\frac{\pi}{4}$ est incluse ; la valeur interdite $\frac{\pi}{2}$ est exclue :

$$S = \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right[.$$

Dans $\mathbb{R}$, par périodicité π : $S_{\mathbb{R}} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[\frac{\pi}{4} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[.$



Arc solution de $\tan X \geq 1$ dans $[0; \pi]$: de $\frac{\pi}{4}$ (inclus) à $\frac{\pi}{2}$ (exclu, valeur interdite).

ATTENTION Tangente : les deux pièges mortels

- Valeurs interdites. Même pour une inéquation large ($\geq$ ou $\leq$), les valeurs $X = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ne peuvent jamais être solutions, car $\tan X$ n'y existe pas. La borne correspondante est toujours ouverte.
- Mauvaise période. L'extension à $\mathbb{R}$ se fait avec $+k\pi$ pour la tangente, pas $+2k\pi$. Oublier cela, c'est perdre la moitié des solutions.

5.6 Inéquations composées : tableaux de signes

Certaines inéquations font intervenir un produit ou un quotient d'expressions trigonométriques, par exemple $(2 \cos X - 1) \sin X \geq 0$. Grâce à la propriété de constance du signe, on détermine le signe de chaque facteur séparément, puis on conclut par un **tableau de signes**, exactement comme pour les polynômes en Seconde.

MÉTHODE Tableau de signes trigonométrique

1. Résoudre chaque équation associée ($2 \cos X - 1 = 0$, $\sin X = 0$, ...) dans l'intervalle d'étude.
2. Ranger toutes les valeurs frontières dans l'ordre croissant : elles découpent l'intervalle en sous-intervalles.

3. Sur chaque sous-intervalle, chaque facteur garde un signe constant (propriété admise) : le déterminer par un test ou par lecture sur le cercle.
4. Appliquer la règle des signes pour le produit ou le quotient ; pour un quotient, exclure les valeurs qui annulent le dénominateur (double barre dans le tableau).

EXERCICE RÉSOLU 9 Résolution de $(2 \cos X - 1) \sin X \geq 0$ dans $[0; 2\pi]$

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'inéquation $(2 \cos X - 1) \sin X \geq 0$.

SOLUTION

Équations associées. $2 \cos X - 1 = 0 \iff \cos X = \frac{1}{2} \iff X \in \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} \right\}$ dans $[0; 2\pi]$, et $\sin X = 0 \iff X \in \{0; \pi; 2\pi\}$. Valeurs frontières rangées : $0 < \frac{\pi}{3} < \pi < \frac{5\pi}{3} < 2\pi$.

Signes. Le facteur $2 \cos X - 1$ est positif là où $\cos X > \frac{1}{2}$, c'est-à-dire sur $\left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$ (arc à droite de la droite $x = \frac{1}{2}$). Le facteur $\sin X$ est positif sur $]0; \pi[$, négatif sur $] \pi; 2\pi[$.

X	0	$\frac{\pi}{3}$	π	$\frac{5\pi}{3}$	2π
$2 \cos X - 1$	+	0	-	0	+
$\sin X$	0	+	0	-	0
Produit	0	+	-	0	+

Conclusion. On retient les intervalles où le produit est positif ou nul (inégalité large, bornes incluses) :

$$S = \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\pi; \frac{5\pi}{3}\right] \cup \{2\pi\}.$$

Vérification : en $X = \frac{\pi}{2}$, $\left(2 \cos \frac{\pi}{2} - 1\right) \sin \frac{\pi}{2} = (-1) \times 1 = -1 < 0$: $\frac{\pi}{2}$ n'est pas solution, conforme au tableau.

LES AVAIS-TU ? Pourquoi tant d'inéquations en physique ?

Les grandeurs qui oscillent — tension alternative du réseau ENEO, marées, vibrations d'une corde de mvét — sont modélisées par des expressions du type $A \cos(\omega t + \varphi)$. Savoir pendant quelle fraction d'une période la tension dépasse un seuil de sécurité, c'est exactement résoudre une inéquation trigonométrique : la réponse est un rapport de durées, lu comme un rapport d'arcs sur le cercle trigonométrique.

EXERCICE 5 Pour s'entraîner

1. Résoudre dans $[0; 2\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$: $\cos X > -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. Résoudre dans $[-\pi; \pi]$: $\sin X \leq \frac{1}{2}$.
3. Résoudre dans $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$: $\tan X < \sqrt{3}$.
4. Résoudre dans $[0; 2\pi]$: $\sin X (2 \sin X - 1) < 0$.

CORRIGÉ Exercice

1. $\cos X = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ pour $X = \frac{5\pi}{6}$ ou $X = \frac{7\pi}{6}$ dans $[0; 2\pi]$. L'arc solution est à droite de la droite $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ (grand arc passant par le point image de 0), bornes exclues : $S = \left]0; \frac{5\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{7\pi}{6}; 2\pi\right]$. Dans $\mathbb{R}$: $S = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left]-\frac{5\pi}{6} + 2k\pi; \frac{5\pi}{6} + 2k\pi\right[$.
2. $\sin X = \frac{1}{2}$ pour $X = \frac{\pi}{6}$ ou $X = \frac{5\pi}{6}$ dans $[-\pi; \pi]$. On veut l'arc au-dessous de la droite $y = \frac{1}{2}$, bornes incluses ; cet arc contient le point image de $-\frac{\pi}{2}$ et franchit la coupure en $\pm\pi$, donc il se traduit par deux intervalles : $S = \left[-\pi; \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}; \pi\right]$.
3. $\tan X = \sqrt{3}$ pour $X = \frac{\pi}{3}$. La tangente est strictement croissante sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$, donc $\tan X < \sqrt{3}$ équivaut à $X < \frac{\pi}{3}$: $S = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}\right[$.
4. Le produit est strictement négatif quand les deux facteurs sont de signes contraires. $\sin X = 0$ en $0, \pi, 2\pi$; $2 \sin X - 1 = 0$ en $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$. Sur $]0; \pi[$, $\sin X > 0$ et $2 \sin X - 1 < 0$ exactement sur $\left]0; \frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{5\pi}{6}; \pi\right[$; sur $]\pi; 2\pi[$, $\sin X < 0$ et $2 \sin X - 1 < 0$ aussi, donc le produit y est positif. Le tableau de signes donne : $S = \left]0; \frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{5\pi}{6}; \pi\right[$.

À RETENIR Bilan de la section

- Une expression trigonométrique qui ne s'annule pas sur un intervalle y garde un signe constant (propriété admise) : c'est le fondement de toutes les méthodes de cette section.

- Méthode en cinq étapes : équation associée → points frontières sur le cercle → arc solution (lecture géométrique ou test de signe) → inégalités sur X → extension par périodicité ($2k\pi$ pour cos et sin, $k\pi$ pour tan).
- Inégalités larges : bornes incluses ; strictes : bornes exclues ; pour la tangente, les valeurs $\frac{\pi}{2} + k\pi$ sont toujours exclues.
- Sur $[-\pi ; \pi]$, un arc solution peut se traduire par une réunion de deux intervalles.
- Pour un produit ou un quotient, on utilise un tableau de signes, comme en Seconde.

Dans la section suivante, nous combinerons ces techniques avec la transformation de $a \cos X + b \sin X$ étudiée précédemment pour résoudre des inéquations plus élaborées, notamment graphiquement.

6 INÉQUATIONS AVEC $A \cos X + B \sin X$ ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, tu as appris à résoudre les inéquations trigonométriques de base : $\cos X \leq a$, $\sin X > a$, $\tan X \geq a$, en t'appuyant sur le cercle trigonométrique. Mais dans la pratique — en physique des vibrations, en électricité, ou dans les problèmes de Probatoire — l'expression qui apparaît est souvent un mélange de cosinus et de sinus : $a \cos X + b \sin X$. Comment comparer une telle expression à un réel c ? Toute la stratégie repose sur une idée que tu maîtrises déjà depuis la section 2 : **transformer** $a \cos X + b \sin X$ en une seule fonction trigonométrique $A \cos(X + \varphi)$, puis se ramener à une inéquation de base par un changement de variable. C'est exactement le même raisonnement que pour les équations, avec une vigilance supplémentaire : l'intervalle d'étude se déplace lui aussi lors du changement de variable. Cette dernière section te donne la méthode complète, algébrique puis graphique, avant de dresser le bilan de toute la leçon.

6.1 Résolution algébrique : transformer, changer de variable, revenir

Intuition. Résoudre $\cos X + \sin X \geq 1$ directement semble difficile : cosinus et sinus varient « en décalé ». Mais on sait (section 2) que $\cos X + \sin X = \sqrt{2} \cos\left(X - \frac{\pi}{4}\right)$. L'inéquation devient alors $\cos\left(X - \frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$, c'est-à-dire une inéquation de base en la variable $t = X - \frac{\pi}{4}$. On résout en t , puis on revient à X .

MÉTHODE Inéquation en $a \cos X + b \sin X$: la méthode en cinq étapes

Pour résoudre une inéquation du type $a \cos X + b \sin X \square c$ (où $\square$ désigne $<$, $\leq$, $>$ ou $\geq$) sur un intervalle I :

1. Transformer : écrire $a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi)$ avec $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ et φ tel que $\cos \varphi = \frac{a}{A}$

et $\sin \varphi = -\frac{b}{A}$ (ou la forme $A \sin(X + \varphi)$ si elle est plus commode).

2. Changer de variable : poser $t = X + \varphi$ et transporter l'intervalle : si $X \in I = [\alpha; \beta]$, alors $t \in [\alpha + \varphi; \beta + \varphi]$.
3. Résoudre en t : l'inéquation devient $\cos t \square \frac{c}{A}$ (attention au sens de l'inégalité : $A > 0$, donc le sens est conservé). On la résout sur le cercle trigonométrique, dans l'intervalle des t .
4. Revenir à X : remplacer t par $X + \varphi$ dans chaque solution, isoler X , puis intersecter avec l'intervalle I de départ.
5. Vérifier : tester au moins une valeur de l'ensemble trouvé (et une valeur hors ensemble) dans l'inéquation de départ.

ATTENTION Le changement de variable décale l'intervalle d'étude

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire. Quand tu poses $t = X - \frac{\pi}{4}$, les bornes changent : si $X \in [0; 2\pi]$, alors $t \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$, et non pas $t \in [0; 2\pi]$. Résoudre en t sur le mauvais intervalle fait perdre ou ajouter des solutions. Écris systématiquement le nouvel intervalle avant de résoudre, et n'oublie pas à la fin d'intersecter avec l'intervalle imposé à X .

6.2 Exemple complet : $\cos X + \sin X \geq 1$ dans $[0; 2\pi]$

Traisons intégralement un exemple, en suivant la méthode pas à pas.

Étape 1 — Transformation. Avec $a = b = 1$: $A = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. On factorise :

$$\cos X + \sin X = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos X + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin X \right) = \sqrt{2} \cos \left(X - \frac{\pi}{4} \right),$$

$$\text{car } \cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Étape 2 — Changement de variable. Posons $t = X - \frac{\pi}{4}$. Comme $X \in [0; 2\pi]$, on a :

$$t \in \left[-\frac{\pi}{4}; 2\pi - \frac{\pi}{4} \right] = \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right].$$

L'inéquation devient : $\sqrt{2} \cos t \geq 1$, c'est-à-dire $\cos t \geq \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Étape 3 — Résolution en t . Sur le cercle trigonométrique, $\cos t \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ signifie que le point image

est à droite de la droite verticale d'abscisse $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Les valeurs de référence sont $t = -\frac{\pi}{4}$ et $t = \frac{\pi}{4}$ (angles dont le cosinus vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$). Sur l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$, on obtient :

$$t \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right].$$

(La borne $-\frac{\pi}{4}$ est incluse car l'inégalité est large, et elle appartient à l'intervalle des t .) Mais attention : l'intervalle des t se termine en $\frac{7\pi}{4}$, ce qui correspond à $X = 2\pi$. Le point $X = 2\pi$ donne $t = \frac{7\pi}{4}$, et $\cos \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: l'inégalité large est vérifiée ! En fait, sur $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$, la solution complète en t est $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right] \cup \left\{\frac{7\pi}{4}\right\}$ (le cosinus redescend sous $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$ et ne remonte qu'au point final).

Étape 4 — Retour à X . Comme $t = X - \frac{\pi}{4}$, on a $X = t + \frac{\pi}{4}$, donc :

$$-\frac{\pi}{4} \leq t \leq \frac{\pi}{4} \iff 0 \leq X \leq \frac{\pi}{2},$$

et $t = \frac{7\pi}{4} \iff X = 2\pi$. On intersecte avec $[0; 2\pi]$: cela donne $X \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \{2\pi\}$.

Étape 5 — Vérification. Pour $X = \frac{\pi}{4}$ (dans S) : $\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \geq 1$: vrai. Pour $X = \pi$ (hors S) : $\cos \pi + \sin \pi = -1 \geq 1$: faux. Pour $X = 2\pi$: $1 + 0 = 1 \geq 1$: vrai (inégalité large). La solution est cohérente.

EXEMPLE Résultat à retenir

L'ensemble des solutions de $\cos X + \sin X \geq 1$ dans $[0; 2\pi]$ est :

$$S = \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \{2\pi\}.$$

Le point isolé 2π s'explique par la périodicité : c'est le « même point » que 0 sur le cercle, mais il appartient bien à l'intervalle fermé $[0; 2\pi]$.

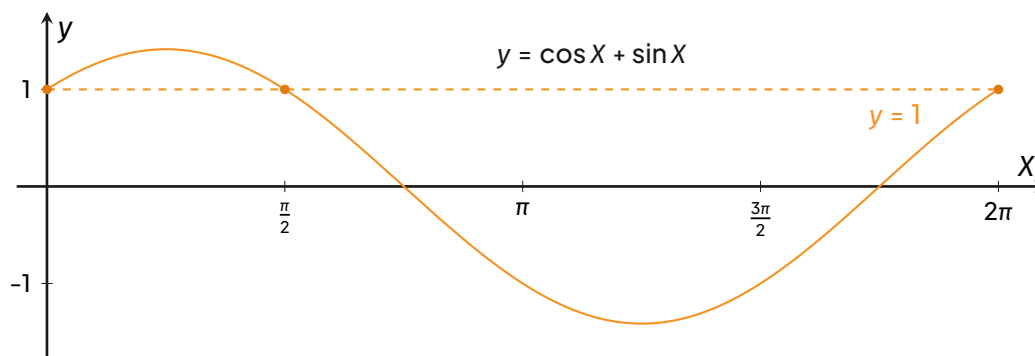
ATTENTION Toujours vérifier une solution par substitution

Après une résolution, prends l'habitude de substituer dans l'inéquation de départ (pas dans l'inéquation transformée) une valeur de ton ensemble solution et une valeur extérieure. Cette vérification de dix secondes détecte immédiatement les erreurs de signe, les oublis de points isolés (comme 2π ci-dessus) et les mauvais transports d'intervalle. Au Probatoire, c'est un réflexe qui sauve des points.

6.3 Résolution graphique et cohérence des deux approches

Idée. On trace sur le même repère la courbe de $f(X) = a \cos X + b \sin X$ et la droite horizontale

$y = c$. L'ensemble solution de $f(X) \geq c$ est la réunion des intervalles où la courbe est au-dessus (ou sur) la droite. Cette lecture graphique ne remplace pas le calcul exact, mais elle permet de **contrôler** le résultat algébrique : nombre d'intervalles, positions approximatives des bornes.



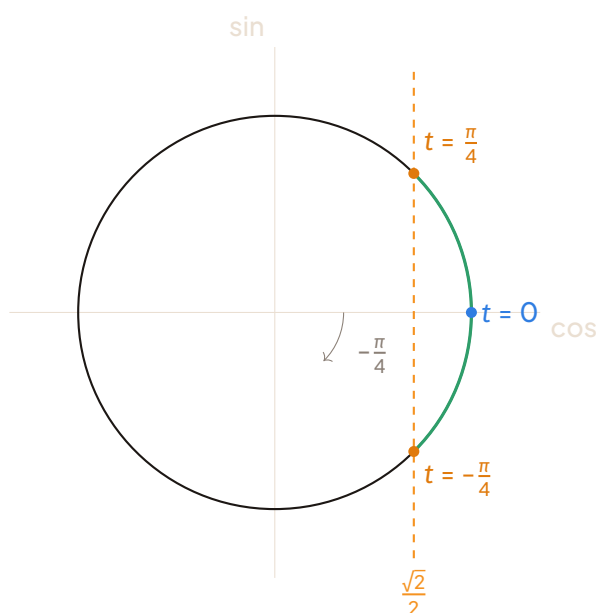
Courbe de $f(X) = \cos X + \sin X$ sur $[0; 2\pi]$ et droite $y = 1$. La courbe est au-dessus de la droite exactement sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ et au point $X = 2\pi$: on retrouve $S = \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \{2\pi\}$.

EXERCICE RÉSOLU 10**Vérification croisée algébrique / graphique**

Énoncé. On a résolu algébriquement $\cos X + \sin X \geq 1$ dans $[0; 2\pi]$ et trouvé $S = \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \cup \{2\pi\}$. Confirmer graphiquement et par le cercle trigonométrique.

SOLUTION

Solution. Sur la courbe ci-dessus, les intersections avec $y = 1$ se lisent en $X = 0$, $X = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$ et $X = 2\pi \approx 6,28$. Entre 0 et $\frac{\pi}{2}$, la courbe culmine à $\sqrt{2} \approx 1,41$ (en $X = \frac{\pi}{4}$) : elle est bien au-dessus de 1. Entre $\frac{\pi}{2}$ et 2π , elle passe sous la droite (minimum $-\sqrt{2}$ en $X = \frac{5\pi}{4}$) et ne la rejoint qu'en 2π . Le cercle trigonométrique confirme : avec $t = X - \frac{\pi}{4}$, la condition $\cos t \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ délimite l'arc $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$, qui correspond aux points du cercle situés à droite de la verticale d'abscisse $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Les deux approches donnent le même ensemble : la solution est validée.



Cercle trigonométrique pour la variable $t = X - \frac{\pi}{4}$: la condition $\cos t \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ sélectionne l'arc épais $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$, à droite de la droite verticale. En revenant à $X = t + \frac{\pi}{4}$, cet arc devient $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

6.4 Tableau de synthèse de la leçon

Notion	Formule / résultat	Condition, remarque
Addition	$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$; $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$	Valables pour tous réels a, b
Tangente	$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$	Si toutes les tangentes existent et $1 - \tan a \tan b \neq 0$
Duplication	$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1$; $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$	Utile pour $\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}$
Transformation	$a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi)$, $A = \sqrt{a^2 + b^2}$	$\cos \varphi = \frac{a}{A}$, $\sin \varphi = -\frac{b}{A}$
$\cos X = a$	$X = \pm \alpha + 2k\pi$ si $ a \leq 1$, avec $\cos \alpha = a$	Aucune solution si $ a > 1$
$\sin X = a$	$X = \alpha + 2k\pi$ ou $X = \pi - \alpha + 2k\pi$ si $ a \leq 1$	Aucune solution si $ a > 1$
$\tan X = a$	$X = \alpha + k\pi$, avec $\tan \alpha = a$	Solution pour tout $a \in \mathbb{R}$
$a \cos X + b \sin X = c$	Se ramène à $\cos t = \frac{c}{A}$, $t = X + \varphi$	Solutions si $ c \leq A$
Inéquations	On lit les arcs sur le cercle trigonométrique, puis on ajoute $2k\pi$	Signe constant sur un intervalle sans annulation (propriété admise)

6.5 Bilan des méthodes, erreurs à éviter et ouverture

Bilan des méthodes. Cette leçon t'a donné une boîte à outils complète : les formules d'addition et de duplication pour calculer et transformer ; la réduction de $a \cos X + b \sin X$ pour unifier ; le cercle trigonométrique pour résoudre équations et inéquations ; et la vérification graphique pour contrôler. La démarche générale est toujours la même : transformer pour se ramener à une situation de base, résoudre dans la bonne variable et le bon intervalle, revenir à la variable initiale, vérifier.

ATTENTION Les cinq erreurs classiques de la leçon

1. Oublier de transporter l'intervalle lors du changement de variable $t = X + \varphi$.
2. Confondre les solutions de $\sin X = a$ (deux familles : α et $\pi - \alpha$) avec celles de $\cos X = a$ ($\pm \alpha$).
3. Perdre les points isolés aux bornes d'un intervalle fermé (comme $X = 2\pi$ dans notre exemple).
4. Diviser par une expression trigonométrique sans discuter son signe ou son annulation (par exemple diviser par $\cos X$ en oubliant le cas $\cos X = 0$).
5. Ne pas vérifier par substitution : une erreur de signe dans φ fausse tout l'ensemble final.

LESAVAIS-TU ? Et en Terminale ?

Tout ce que tu viens d'apprendre deviendra un outil quotidien en Terminale C, D, E et TI. Tu y étudieras les fonctions trigonométriques $X \mapsto a \cos X + b \sin X$ comme de véritables fonctions : dérivation ($(\cos X)' = -\sin X$, $(\sin X)' = \cos X$), tableaux de variations, limites, et résolution d'équations différentielles des oscillateurs (ressort, circuit électrique). La transformation $a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi)$ y apparaîtra sous le nom de mise sous forme canonique d'un signal sinusoïdal : A est l'amplitude, φ la phase. C'est exactement le langage utilisé par les ingénieurs de CAMTEL ou d'ENEO pour décrire les signaux alternatifs qui parcourent les réseaux du Cameroun. Ce complément sera traité en Terminale — tu es déjà prêt.

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

1. Résoudre dans $[0 ; 2\pi]$ l'inéquation $\cos X - \sqrt{3} \sin X \leq 1$ (indication : écrire le membre de gauche sous la forme $2 \cos\left(X + \frac{\pi}{3}\right)$).
2. Résoudre dans $[-\pi ; \pi]$: $\sin X + \cos X > 0$.
3. Déterminer graphiquement, à l'aide d'une courbe bien tracée, le nombre de solutions

de $\sqrt{3} \cos X + \sin X = 1$ dans $[0; 2\pi]$, puis confirmer par le calcul.

CORRIGÉ Exercice — indications

1. $\cos X - \sqrt{3} \sin X = 2 \cos\left(X + \frac{\pi}{3}\right)$. On pose $t = X + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{7\pi}{3}\right]$; on résout $\cos t \leq \frac{1}{2}$, soit $t \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right] \cup \left\{\frac{7\pi}{3}\right\}$ (car $\cos \frac{7\pi}{3} = \frac{1}{2}$ et l'inégalité est large). Retour : $X \in \left[0; \frac{4\pi}{3}\right] \cup \{2\pi\}$.
2. $\sin X + \cos X = \sqrt{2} \cos\left(X - \frac{\pi}{4}\right) > 0$ avec $t = X - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{5\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$; $\cos t > 0$ pour $t \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, d'où $X \in \left(-\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right)$.
3. $\sqrt{3} \cos X + \sin X = 2 \cos\left(X - \frac{\pi}{6}\right) = 1$ donne $\cos t = \frac{1}{2}$ avec $t \in \left[-\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right]$: deux solutions, $X = \frac{\pi}{2}$ et $X = \frac{11\pi}{6}$, confirmées par les deux intersections de la courbe avec la droite $y = 1$.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 3 : TRIGONOMÉTRIE — FORMULES, ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

8.1 Activité d'introduction : Le panneau solaire de Maroua

8.2 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité, tu seras capable de :

- transformer une expression du type $a \cos X + b \sin X$ en $A \cos(X - \varphi)$ dans un contexte concret ;
- exploiter cette écriture pour déterminer le maximum d'une grandeur périodique et l'instant où il est atteint ;
- résoudre une équation du type $a \cos X + b \sin X = c$ sur un intervalle borné ;
- résoudre une inéquation du type $a \cos X + b \sin X \geq c$ et interpréter l'ensemble des solutions comme une plage horaire ;
- confronter les résultats algébriques à une vérification graphique, et développer ainsi l'esprit critique vis-à-vis d'un modèle mathématique.

8.3 Situation

Dans la région de l'Extrême-Nord, l'électrification rurale repose de plus en plus sur l'énergie solaire. À Maroua, une coopérative agricole a installé un panneau photovoltaïque orienté plein sud pour alimenter une pompe à eau destinée à l'irrigation d'un champ de niébé. L'ensoleillement y est remarquable, mais la puissance délivrée varie au cours de la journée : nulle la nuit, elle croît le matin, atteint un sommet autour de midi, puis décroît le soir.

Un technicien de la coopérative a mesuré la puissance reçue et propose le modèle suivant, variable pour une journée type :

$$P(t) = 120 \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) + 120\sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$$

où :

- t désigne l'heure de la journée, en heures, avec $0 \leq t \leq 24$;
- $t = 0$ correspond à minuit et $t = 12$ à midi ;
- $P(t)$ est la puissance reçue par le panneau, exprimée en watts (W).

La pompe à eau de la coopérative exige une puissance d'au moins 120 W pour fonctionner. Le technicien se pose alors quatre questions :

- À quelle heure de la journée la puissance reçue est-elle maximale, et quelle est cette puissance maximale ?

- À quelles heures la puissance vaut-elle exactement 120 W ?
- Pendant quelle(s) plage(s) horaire(s) la pompe peut-elle fonctionner ?
- Le modèle est-il cohérent avec l'observation (nuit sans production) ?

8.4 Consignes

Travail en groupes de trois ou quatre élèves. Chaque groupe rédige un compte rendu.

1. **Mise en forme de l'expression.** On pose $X = \frac{\pi t}{12}$. En utilisant la méthode de transformation de $a \cos X + b \sin X$, montrer que l'on peut écrire :

$$P(t) = 240 \cos\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3}\right).$$

On précisera les valeurs de A et de φ et on justifiera chaque étape du calcul.

2. **Maximum de puissance.** En utilisant le fait que, pour tout réel u , $-1 \leq \cos u \leq 1$, déterminer la puissance maximale $P_{\max}$ et l'heure t_0 à laquelle elle est atteinte. Le résultat est-il conforme à l'intuition ?
3. **Équation** $P(t) = 120$. Résoudre dans $[0 ; 24]$ l'équation $P(t) = 120$. On pourra d'abord résoudre $\cos u = \frac{1}{2}$, puis revenir à la variable t . Donner les solutions en heures et minutes.
4. **Plage de fonctionnement de la pompe.** Résoudre dans $[0 ; 24]$ l'inéquation $P(t) \geq 120$. On s'aidera du cercle trigonométrique pour déterminer les valeurs de u telles que $\cos u \geq \frac{1}{2}$. En déduire la ou les plages horaires pendant lesquelles la pompe peut fonctionner, ainsi que la durée totale de fonctionnement.
5. **Vérification graphique.** À l'aide d'une calculatrice graphique ou d'un tracé soigné sur papier millimétré (quelques points calculés : $t = 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24$), représenter la courbe de P sur $[0 ; 24]$. Vérifier graphiquement les résultats des questions 2, 3 et 4. Commenter le signe de $P(t)$ la nuit : le modèle est-il réaliste ? Que faudrait-il préciser ?

8.5 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- Formules d'addition (rappel) : $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$; $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.
- Transformation : pour $(a,b) \neq (0,0)$, il existe un réel φ tel que

$$a \cos X + b \sin X = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(X - \varphi), \quad \text{avec } \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

- Équation $\cos u = \cos \alpha$: $u = \alpha + 2k\pi$ ou $u = -\alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- Inéquation $\cos u \geq c$: on lit les solutions sur le cercle trigonométrique (points dont

l'abscisse est supérieure ou égale à c).

- Propriété admise : une expression trigonométrique qui ne s'annule pas sur un intervalle y garde un signe constant.
- Valeurs remarquables : $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

MÉTHODE Transformer $a \cos X + b \sin X$ en $A \cos(X - \varphi)$

1. Calculer $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ (amplitude).
2. Factoriser par A : $a \cos X + b \sin X = A \left(\frac{a}{A} \cos X + \frac{b}{A} \sin X \right)$.
3. Identifier φ tel que $\cos \varphi = \frac{a}{A}$ et $\sin \varphi = \frac{b}{A}$ (déterminer φ modulo 2π à l'aide du cercle trigonométrique ou des valeurs remarquables).
4. Écrire $a \cos X + b \sin X = A \cos(X - \varphi)$.

MÉTHODE Résoudre $a \cos X + b \sin X = c$

1. Transformer le membre de gauche en $A \cos(X - \varphi)$.
2. L'équation devient $\cos(X - \varphi) = \frac{c}{A}$.
3. Si $\left| \frac{c}{A} \right| > 1$, pas de solution. Sinon, poser $u = X - \varphi$ et résoudre $\cos u = \frac{c}{A}$: $u = \pm \arccos(c/A) + 2k\pi$.
4. Revenir à X : $X = \varphi \pm \arccos(c/A) + 2k\pi$.
5. Sélectionner les solutions dans l'intervalle demandé.

MÉTHODE Résoudre $a \cos X + b \sin X \geq c$ sur un intervalle

1. Transformer en $A \cos(X - \varphi) \geq c \iff \cos(X - \varphi) \geq \frac{c}{A}$.
2. Poser $u = X - \varphi$. Déterminer l'intervalle J parcouru par u quand X varie dans l'intervalle donné.
3. Sur le cercle trigonométrique, repérer l'ensemble des points de J dont l'abscisse est $\geq c/A$.
4. Traduire cet ensemble en inéquation(s) sur u , puis revenir à X .

8.6 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Le panneau solaire de Maroua — corrigé complet

On rappelle que $P(t) = 120 \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) + 120\sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ pour $t \in [0; 24]$, et que la pompe exige $P(t) \geq 120$ W.

SOLUTION

Question 1 : écriture sous la forme $A \cos(X - \varphi)$.

On pose $X = \frac{\pi t}{12}$, $a = 120$ et $b = 120\sqrt{3}$. On calcule l'amplitude :

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{120^2 + (120\sqrt{3})^2} = \sqrt{14400 + 43200} = \sqrt{57600} = 240.$$

On factorise par A :

$$P(t) = 240 \left(\frac{120}{240} \cos X + \frac{120\sqrt{3}}{240} \sin X \right) = 240 \left(\frac{1}{2} \cos X + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin X \right).$$

On cherche φ tel que $\cos \varphi = \frac{1}{2}$ et $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Sur le cercle trigonométrique, cela correspond à $\varphi = \frac{\pi}{3}$ (premier quadrant). D'après la formule $\cos(X - \varphi) = \cos X \cos \varphi + \sin X \sin \varphi$, on obtient :

$$P(t) = 240 \cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right) = 240 \cos\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3}\right).$$

On a donc $A = 240$ et $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

Question 2 : puissance maximale et heure correspondante.

Pour tout réel u , $-1 \leq \cos u \leq 1$, donc $P(t) \leq 240$. La puissance maximale est $P_{\max} = 240$ W.

Elle est atteinte lorsque $\cos\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3}\right) = 1$, c'est-à-dire :

$$\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3} = 2k\pi \iff \frac{\pi t}{12} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \iff t = 4 + 24k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[0; 24]$, seule $t_0 = 4$ convient. Cela correspond à 4 h du matin. Ce résultat contredit l'intuition physique (maximum attendu vers midi) : le modèle mathématique est correct, mais son déphasage le rend physiquement inadapté sans correction. Pour la suite, on poursuit l'étude du modèle tel qu'il est proposé.

Question 3 : résolution de $P(t) = 120$.

$$P(t) = 120 \iff 240 \cos\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3}\right) = 120 \iff \cos\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

On pose $u = \frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3}$. L'équation $\cos u = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$ admet pour solutions :

$$u = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad u = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Premier cas : $\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow t = 8 + 24k$.

Deuxième cas : $\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} = 2k\pi \Leftrightarrow t = 24k$.

Dans l'intervalle $[0; 24]$, les solutions sont $t = 0$, $t = 8$ et $t = 24$. La puissance vaut exactement 120 W à minuit ($t = 0$ et $t = 24$, même instant) et à 8 h du matin.

Question 4 : résolution de $P(t) \geq 120$.

On pose $u = \frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3}$. Quand t décrit $[0; 24]$, u décrit l'intervalle $J = \left[-\frac{\pi}{3}; 2\pi - \frac{\pi}{3}\right] = \left[-\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$.

On cherche $u \in J$ tels que $\cos u \geq \frac{1}{2}$. Sur le cercle trigonométrique, $\cos u = \frac{1}{2}$ pour $u = -\frac{\pi}{3}$, $u = \frac{\pi}{3}$ et $u = \frac{5\pi}{3}$ (qui est $-\frac{\pi}{3} + 2\pi$). L'abscisse est $\geq \frac{1}{2}$ sur l'arc allant de $-\frac{\pi}{3}$ à $\frac{\pi}{3}$, et en le point $\frac{5\pi}{3}$.

Donc $u \in \left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left\{\frac{5\pi}{3}\right\}$.

On revient à t :

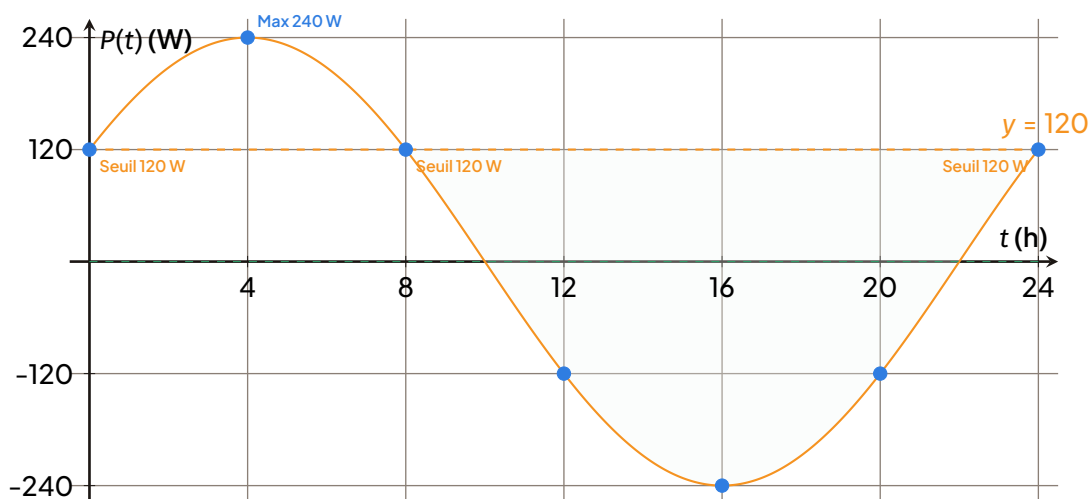
- $-\frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow 0 \leq \frac{\pi t}{12} \leq \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 8$.
- $\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} = 2\pi \Leftrightarrow t = 24$.

L'ensemble des solutions dans $[0; 24]$ est $S = [0; 8] \cup \{24\}$. Comme $t = 0$ et $t = 24$ représentent le même instant (minuit), la pompe peut fonctionner de minuit à 8 h du matin, soit une durée totale de 8 heures. (Le décalage du modèle persiste : physiquement, on attendrait une plage centrée sur midi.)

Question 5 : vérification graphique.

On calcule quelques valeurs pour tracer la courbe représentative de P sur $[0; 24]$:

t	0	4	8	12	16	20	24
$P(t)$ (W)	120	240	120	-120	-240	-120	120



Courbe de la puissance $P(t)$ et zone de fonctionnement de la pompe ($P(t) \geq 120$ W en vert).

La courbe confirme :

- Maximum de 240 W en $t = 4$ (4 h).
- Passage par 120 W en $t = 0$, $t = 8$ et $t = 24$.
- $P(t) \geq 120$ exactement sur $[0 ; 8]$ (zone verte).
- $P(t) < 0$ pour $t \in]10 ; 22[$ environ : une puissance négative n'a pas de sens physique. Le modèle n'est qu'une approximation mathématique ; il faudrait le recalibrer (par exemple en remplaçant $\frac{\pi t}{12}$ par $\frac{\pi(t-12)}{12}$ pour centrer le maximum sur midi).

ATTENTION Pièges rencontrés dans l'activité

- Ne pas oublier de factoriser par $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ avant d'identifier $\cos \varphi$ et $\sin \varphi$: les nombres $\frac{a}{A}$ et $\frac{b}{A}$ doivent être compris entre -1 et 1 .
- Dans le retour à la variable t , diviser par le coefficient $\frac{\pi}{12}$ revient à multiplier par $\frac{12}{\pi}$: les erreurs de calcul sont fréquentes à cette étape.
- Pour l'inéquation, les solutions se lisent sur le cercle trigonométrique dans l'intervalle parcouru par u (ici $[-\pi/3 ; 5\pi/3]$), qui n'est pas forcément $[0 ; 2\pi]$. Ne pas oublier les solutions aux bornes de cet intervalle (ici $u = 5\pi/3 \leftrightarrow t = 24$).
- Vérifier toujours la condition $\left| \frac{c}{A} \right| \leq 1$ avant de résoudre $\cos u = \frac{c}{A}$.

8.7 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- l'écriture $a \cos X + b \sin X = A \cos(X - \varphi)$ est un outil puissant : elle ramène l'étude d'une somme de deux fonctions trigonométriques à celle d'un seul cosinus, dont on connaît le maximum (A), le minimum ($-A$) et les variations ;
- les équations et inéquations du type $a \cos X + b \sin X = c$ se résolvent en deux temps : transformation, puis résolution élémentaire $\cos u = \alpha$ ou $\cos u \geq \alpha$ à l'aide du cercle trigonométrique, avant le retour à la variable initiale ;
- les solutions d'une inéquation trigonométrique sur un intervalle borné s'interprètent concrètement (ici, une plage horaire et une durée de fonctionnement) ;
- un modèle mathématique doit toujours être confronté à la réalité : les calculs peuvent être exacts alors que le modèle est imparfait, et la vérification graphique est un réflexe indispensable.

LESAVAIS-TU ? Le soleil, premier fournisseur d'énergie du Sahel

À Maroua, l'ensoleillement dépasse 3000 heures par an, parmi les plus élevés du Cameroun. Les ingénieurs qui dimensionnent les installations solaires utilisent quotidiennement des fonctions trigonométriques : inclinaison optimale des panneaux, hauteur du soleil selon la saison, puissance instantanée... Les formules que tu viens d'utiliser sont exactement celles de leurs cahiers de calcul !

8.8 Exercices d'entraînement

EXERCICE 7 Transformation et valeurs exactes

- Transformer les expressions suivantes sous la forme $A \cos(x - \varphi)$ avec $A > 0$ et $\varphi \in [0; 2\pi[$:
 - $E_1(x) = \cos x - \sqrt{3} \sin x$
 - $E_2(x) = 2 \sin x - 2 \cos x$
 - $E_3(x) = -\sqrt{3} \cos x - \sin x$
- En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$ en utilisant $E_1\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et la valeur connue de $\cos \frac{\pi}{4}$.

EXERCICE 8 Équation $a \cos x + b \sin x = c$

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ les équations suivantes :

- $\sqrt{3} \cos x + \sin x = \sqrt{2}$
- $2 \cos x - 2 \sin x = 1$
- $\cos x + \sin x = -1$

EXERCICE 9 Inéquation trigonométrique

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ les inéquations :

- $\cos x - \sqrt{3} \sin x \geq 0$
- $2 \sin x + 2 \cos x < \sqrt{2}$

EXERCICE 10 Modélisation : Marée à Douala

Le niveau de l'eau (en mètres) dans le port de Douala est modélisé par la fonction $h(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 2\sqrt{3} \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$ où t est le temps en heures après minuit.

1. Écrire $h(t)$ sous la forme $A \cos(\omega t - \varphi)$.
2. Déterminer les heures des marées hautes (maxima) et marées basses (minima) dans la journée $t \in [0; 24]$.
3. Un bateau a besoin de 3,5 m d'eau pour entrer au port. Pendant quelles plages horaires peut-il entrer ?

CORRIGÉ Exercices d'entraînement

Exercice 1.

1. $E_1(x) = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$; $E_2(x) = 2\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{3\pi}{4}\right)$; $E_3(x) = 2 \cos\left(x - \frac{5\pi}{6}\right)$.
2. $E_1(\pi/12) = 2 \cos(\pi/12 + \pi/3) = 2 \cos(5\pi/12) = \cos(\pi/4) - \sqrt{3} \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2 - \sqrt{6}/2$.
D'où $\cos(5\pi/12) = (\sqrt{2} - \sqrt{6})/4$. En utilisant $\cos(\pi/12) = \sin(5\pi/12)$, on trouve $\cos(\pi/12) = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$, $\sin(\pi/12) = (\sqrt{6} - \sqrt{2})/4$.

Exercice 2. 1. $2 \cos(x - \pi/6) = \sqrt{2} \iff \cos(x - \pi/6) = \sqrt{2}/2 \iff x - \pi/6 = \pm\pi/4 + 2k\pi \iff x = \pi/6 \pm \pi/4 + 2k\pi$. Dans $[0, 2\pi]$: $x = \pi/12, 5\pi/12, 13\pi/12, 17\pi/12$ (vérifier l'appartenance).
2. $2\sqrt{2} \cos(x + \pi/4) = 1 \iff \cos(x + \pi/4) = \sqrt{2}/4$. Solutions : $x + \pi/4 = \pm \arccos(\sqrt{2}/4) + 2k\pi$.
3. $\sqrt{2} \cos(x - \pi/4) = -1 \iff \cos(x - \pi/4) = -\sqrt{2}/2 \iff x - \pi/4 = \pm 3\pi/4 + 2k\pi \iff x = \pi/4 \pm 3\pi/4 + 2k\pi$. Dans $[0, 2\pi]$: $x = \pi, 3\pi/2$. Exercice 3. 1. $2 \cos(x + \pi/3) \geq 0 \iff \cos(x + \pi/3) \geq 0$.
 $u = x + \pi/3 \in [\pi/3, 7\pi/3]$. $\cos u \geq 0 \iff u \in [\pi/3, \pi/2] \cup [3\pi/2, 5\pi/2] \cup \{7\pi/3\}$. Donc $x \in [0, \pi/6] \cup [7\pi/6, 13\pi/6] \cap [0, 2\pi] = [0, \pi/6] \cup [7\pi/6, 2\pi]$. 2. $2\sqrt{2} \sin(x + \pi/4) < \sqrt{2} \iff \sin(x + \pi/4) < 1/2$. Résolution similaire sur le cercle. Exercice 4. 1. $h(t) = 4 \cos(\pi t/6 - \pi/3)$. Amplitude 4 m. 2. Max ($h = 4$) : $\pi t/6 - \pi/3 = 2k\pi \Rightarrow t = 2 + 12k \Rightarrow 2 \text{ h et } 14 \text{ h}$. Min ($h = -4$) : $\pi t/6 - \pi/3 = \pi + 2k\pi \Rightarrow t = 8 + 12k \Rightarrow 8 \text{ h et } 20 \text{ h}$. 3. $h(t) \geq 3.5 \iff 4 \cos(\pi t/6 - \pi/3) \geq 3.5 \iff \cos u \geq 0.875$. $u = \pi t/6 - \pi/3$. $\arccos(0.875) \approx 0.505 \text{ rad}$. $u \in [-0.505 + 2k\pi, 0.505 + 2k\pi]$. Pour $k = 0$: $t \in [0.03, 1.97]$ (env. 0 h 02 à 1 h 58). Pour $k = 1$: $t \in [12.03, 13.97]$ (env. 12 h 02 à 13 h 58).

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Fiche 1 : Utiliser les formules d'addition et de duplication

À RETENIR Les formules à connaître par cœur

Formules d'addition :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \quad \cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad \sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

(sous réserve que toutes les tangentes soient définies et que les dénominateurs soient non nuls).

Formules de duplication (obtenues en posant $b = a$) :

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a \quad \sin 2a = 2 \sin a \cos a \quad \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Formules de linéarisation (on isole $\cos^2 a$ et $\sin^2 a$ dans la duplication) :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

MÉTHODE Calculer une valeur exacte grâce aux formules d'addition

Pour calculer $\cos \theta$, $\sin \theta$ ou $\tan \theta$ lorsque θ n'est pas une valeur remarquable :

1. Décomposer θ en somme ou différence d'angles remarquables $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$.

Exemples utiles : $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$; $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$; $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}$.

2. Choisir la bonne formule d'addition ou de duplication.
3. Substituer les valeurs remarquables connues, puis simplifier (factoriser, réduire au même dénominateur, rendre rationnel le dénominateur).
4. Pour la tangente, utiliser $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$, à condition que les tangentes existent et que $1 - \tan a \tan b \neq 0$.
5. Contrôler le signe du résultat à l'aide du quadrant auquel appartient θ .

EXERCICE RÉSOLU 12 Valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\tan \frac{7\pi}{12}$

1. Calculer la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12}$.
2. En remarquant que $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$, calculer la valeur exacte de $\tan \frac{7\pi}{12}$.

SOLUTION

1. On écrit $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$ (vérification : $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi - 3\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$). On applique la formule d'addition du cosinus :

$$\begin{aligned}\cos \frac{\pi}{12} &= \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.\end{aligned}$$

Conclusion : $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$. (Cohérent : $\frac{\pi}{12} \in]0; \frac{\pi}{2}[$, donc son cosinus est positif.)

2. On a $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ et $\tan \frac{\pi}{4} = 1$. Comme $1 - \tan \frac{\pi}{3} \tan \frac{\pi}{4} = 1 - \sqrt{3} \neq 0$, la formule s'applique :

$$\tan \frac{7\pi}{12} = \tan \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3} + 1)(1 + \sqrt{3})}{(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{1 - 3} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{-2} = -2 - \sqrt{3}.$$

Conclusion : $\tan \frac{7\pi}{12} = -2 - \sqrt{3}$. (Cohérent : $\frac{7\pi}{12} \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$, donc sa tangente est négative.)

EXEMPLE Linéariser pour simplifier un calcul

Calculer $\sin^2 \frac{\pi}{8}$. D'après la formule de linéarisation avec $a = \frac{\pi}{8}$ (donc $2a = \frac{\pi}{4}$) :

$$\sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}.$$

Comme $\frac{\pi}{8} \in]0; \frac{\pi}{2}[$, $\sin \frac{\pi}{8} > 0$, donc $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$.

9.2 Fiche 2 : Écrire $a \cos X + b \sin X$ sous la forme $A \cos(X + \varphi)$

PROPRIÉTÉ Transformation de $a \cos X + b \sin X$ — admise

Soit a et b deux réels non tous les deux nuls. En posant $A = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$, il existe un réel φ tel que, pour tout réel X :

$$a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi).$$

On peut aussi écrire $a \cos X + b \sin X = A \sin\left(\frac{\pi}{2} - X - \varphi\right)$, puisque $\cos t = \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$ pour tout réel t .

EXPÉRIENCE Pourquoi cette transformation est-elle possible ?

Factorisons par $A = \sqrt{a^2 + b^2}$:

$$a \cos X + b \sin X = A \left(\frac{a}{A} \cos X + \frac{b}{A} \sin X \right).$$

Le point M de coordonnées $\left(\frac{a}{A}; \frac{b}{A}\right)$ vérifie $\left(\frac{a}{A}\right)^2 + \left(\frac{b}{A}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{A^2} = 1$: il est donc sur le cercle trigonométrique. Il existe alors un réel φ_0 tel que $\cos \varphi_0 = \frac{a}{A}$ et $\sin \varphi_0 = \frac{b}{A}$. On reconnaît la formule de $\cos(X - \varphi_0)$:

$$a \cos X + b \sin X = A (\cos X \cos \varphi_0 + \sin X \sin \varphi_0) = A \cos(X - \varphi_0).$$

Toute la difficulté pratique consiste donc à identifier φ_0 à l'aide des valeurs remarquables.

MÉTHODE Transformation de $a \cos X + b \sin X$ en pratique

Soit a et b deux réels non tous les deux nuls.

1. Calculer $A = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$.
2. Factoriser : $a \cos X + b \sin X = A \left(\frac{a}{A} \cos X + \frac{b}{A} \sin X \right)$.
3. Déterminer φ_0 tel que $\cos \varphi_0 = \frac{a}{A}$ et $\sin \varphi_0 = \frac{b}{A}$, en plaçant le point $\left(\frac{a}{A}; \frac{b}{A}\right)$ sur le cercle trigonométrique.
4. Conclure : $a \cos X + b \sin X = A \cos(X - \varphi_0)$.
5. Vérifier en développant $A \cos(X - \varphi_0)$ avec la formule d'addition : on doit retrouver $a \cos X + b \sin X$.

Remarque : pour obtenir la forme $A \cos(X + \varphi)$, il suffit de prendre $\varphi = -\varphi_0$, c'est-à-dire $\cos \varphi = \frac{a}{A}$ et $\sin \varphi = -\frac{b}{A}$. Les deux écritures sont acceptées au Probatoire ; l'essentiel est la vérification finale.

EXERCICE RÉSOLU 13 Transformer $\cos X + \sqrt{3} \sin X$

Soit $f(X) = \cos X + \sqrt{3} \sin X$. Écrire $f(X)$ sous la forme $A \cos(X - \varphi)$ avec $A > 0$ et $\varphi \in]-\pi; \pi]$.

SOLUTION

Étape 1 : $a = 1, b = \sqrt{3}$, donc $A = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$.

Étape 2 : $f(X) = 2 \left(\frac{1}{2} \cos X + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin X \right)$.

Étape 3 : On cherche φ tel que $\cos \varphi = \frac{1}{2}$ et $\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$: c'est $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

Étape 4 : $\cos X \cos \frac{\pi}{3} + \sin X \sin \frac{\pi}{3} = \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right)$.

Vérification : $2 \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right) = 2 \left(\cos X \times \frac{1}{2} + \sin X \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \cos X + \sqrt{3} \sin X$. ✓

Conclusion : $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 2 \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right)$.

EXEMPLE Un deuxième exemple pour s'entraîner l'œil

Écrivons $\sin X - \cos X$ sous la forme $A \cos(X - \varphi)$. Ici $a = -1, b = 1$, donc $A = \sqrt{2}$ et

$$\sin X - \cos X = \sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \cos X + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin X \right) = \sqrt{2} \left(\cos X \cos \frac{3\pi}{4} + \sin X \sin \frac{3\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos \left(X - \frac{3\pi}{4} \right).$$

$$\text{Vérification : } \sqrt{2} \left(\cos X \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \sin X \times \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\cos X + \sin X. \quad \checkmark$$

9.3 Fiche 3 : Résoudre $\cos X = a, \sin X = a, \tan X = a$ **PROPRIÉTÉ** Solutions des équations élémentaires — à savoir rédiger

Pour tout réel a et tout entier $k \in \mathbb{Z}$:

- $\cos X = \cos a \iff X = a + 2k\pi \text{ ou } X = -a + 2k\pi$;
- $\sin X = \sin a \iff X = a + 2k\pi \text{ ou } X = \pi - a + 2k\pi$;
- $\tan X = \tan a \iff X = a + k\pi$ (avec $X \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$).

Existence : $\cos X = a$ et $\sin X = a$ n'ont de solutions que si $a \in [-1; 1]$; $\tan X = a$ a des solutions pour tout réel a .

MÉTHODE Résoudre une équation trigonométrique élémentaire

1. Vérifier la condition d'existence : $a \in [-1; 1]$ pour le cosinus et le sinus.
2. Trouver une solution particulière α (valeur remarquable ou valeur donnée par l'énoncé).
3. Écrire la solution générale avec les deux familles (une seule pour la tangente), en précisant $k \in \mathbb{Z}$.
4. Sélectionner les solutions appartenant à l'intervalle demandé en testant des valeurs entières de k (souvent $k = -1, 0, 1$).

Réflexe visuel : sur le cercle trigonométrique, $\cos X = a$ se lit par une droite verticale d'abscisse a , $\sin X = a$ par une droite horizontale d'ordonnée a : chacune coupe le cercle en deux points (deux solutions par période), tandis que $\tan X = a$ donne un seul point par intervalle de longueur π .

EXERCICE RÉSOLU 14 Résoudre $\cos X = -\frac{1}{2}$ puis $\sin X = \frac{\sqrt{2}}{2}$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos X = -\frac{1}{2}$, puis donner les solutions dans $[0; 2\pi]$.
2. Résoudre dans $] -\pi; \pi]$ l'équation $\sin X = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

SOLUTION

1. $-\frac{1}{2} \in [-1; 1]$: des solutions existent. On sait que $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$. Donc :

$$\cos X = \cos \frac{2\pi}{3} \iff X = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \text{ ou } X = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[0; 2\pi]$: pour $k = 0$, $X = \frac{2\pi}{3}$; pour $k = 1$, $X = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi = \frac{4\pi}{3}$. Conclusion : $S_{[0; 2\pi]} = \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}$.

2. $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $X = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $X = \pi - \frac{\pi}{4} + 2k\pi = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Dans $] -\pi; \pi]$, seules les valeurs avec $k = 0$ conviennent : $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$. Conclusion : $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right\}$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Résoudre $\tan X = \sqrt{3}$ dans $[0; 2\pi]$

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation $\tan X = \sqrt{3}$.

SOLUTION

La tangente est définie pour $X \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. On sait que $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. Donc :

$$\tan X = \tan \frac{\pi}{3} \iff X = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[0; 2\pi]$: pour $k = 0$, $X = \frac{\pi}{3}$; pour $k = 1$, $X = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$. (Pour $k = 2$, $X = \frac{7\pi}{3} > 2\pi$: rejeté.)

Vérification : $\tan \frac{4\pi}{3} = \frac{\sin \frac{4\pi}{3}}{\cos \frac{4\pi}{3}} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$. ✓

Conclusion : $S = \left\{ \frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3} \right\}$.

9.4 Fiche 4 : Résoudre $a \cos X + b \sin X = c$

MÉTHODE Équation $a \cos X + b \sin X = c$

1. Transformer le premier membre : écrire $a \cos X + b \sin X = A \cos(X - \varphi)$ avec $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ (Fiche 2).
2. L'équation devient $\cos(X - \varphi) = \frac{c}{A}$. Condition d'existence : $\left| \frac{c}{A} \right| \leq 1$, c'est-à-dire $|c| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$. Si elle n'est pas vérifiée, conclure $S = \emptyset$ en le justifiant.
3. Résoudre l'équation élémentaire en $X - \varphi$: $X - \varphi = \pm \alpha + 2k\pi$ où α vérifie $\cos \alpha = \frac{c}{A}$.
4. Isoler X (ne pas oublier d'ajouter φ !) puis sélectionner les solutions dans l'intervalle demandé.

EXERCICE RÉSOLU 16 Résoudre $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 1$ dans $[0; 2\pi]$

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation (E) : $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 1$.

SOLUTION

Étape 1 : D'après la Fiche 2, $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 2 \cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right)$.

Étape 2 : (E) $\iff 2 \cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right) = 1 \iff \cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. Comme $\frac{1}{2} \in [-1; 1]$ (et $|1| \leq 2 = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2}$), il y a des solutions.

Étape 3 : $\cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3}$ donne :

$$X - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Étape 4 : $X = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $X = 2k\pi$.

Dans $[0; 2\pi]$: pour la première famille, $k = 0$ donne $X = \frac{2\pi}{3}$; pour la seconde, $k = 0$ donne $X = 0$ et $k = 1$ donne $X = 2\pi$.

Vérification : pour $X = \frac{2\pi}{3}$: $\cos \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3} \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 1$. ✓

Conclusion : $S = \left\{0; \frac{2\pi}{3}; 2\pi\right\}$.

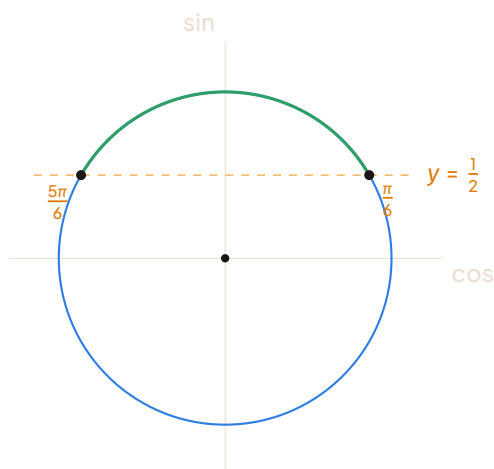
9.5 Fiche 5 : Résoudre une inéquation trigonométrique de base

PROPRIÉTÉ Signe constant — propriété admise au programme

Si une expression trigonométrique ne s'annule pas sur un intervalle, alors elle garde un signe constant sur cet intervalle. Conséquence pratique : une fois connues les solutions de l'équation associée, il suffit de tester une valeur dans chacun des intervalles qu'elles délimitent pour connaître le signe de l'expression partout.

MÉTHODE Inéquations $\cos X \geq a$, $\sin X < a$, $\tan X \leq a$

1. Résoudre d'abord l'équation associée ($\cos X = a$, etc.) pour obtenir les valeurs frontières.
2. Placer ces valeurs sur le cercle trigonométrique et hachurer l'arc solution :
 - $\cos X \geq a$: points dont l'abscisse est $\geq a$ (arc à droite de la droite verticale d'abscisse a) ;
 - $\sin X \geq a$: points dont l'ordonnée est $\geq a$ (arc au-dessus de la droite horizontale d'ordonnée a) ;
 - $\tan X$ se lit sur l'axe des tangentes (droite verticale passant par le point $(1; 0)$).
3. Lire l'intervalle solution sur une période, en respectant l'intervalle imposé par l'énoncé (attention à l'ordre des bornes et aux inégalités strictes : bornes exclues).
4. Étendre par périodicité si l'intervalle est quelconque : ajouter $2k\pi$ (ou $k\pi$ pour la tangente), $k \in \mathbb{Z}$.



L'ensemble des points images des réels X tels que $\sin X \geq \frac{1}{2}$ est l'arc épais compris entre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$ (points au-dessus de la droite d'ordonnée $\frac{1}{2}$).

EXERCICE RÉSOLU 17 Résoudre $2 \sin X - 1 \geq 0$ dans $[0; 2\pi]$

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'inéquation $2 \sin X - 1 \geq 0$.

SOLUTION

Étape 1 : L'inéquation équivaut à $\sin X \geq \frac{1}{2}$. Équation associée : $\sin X = \frac{1}{2}$, dont les solutions dans $[0; 2\pi]$ sont $X = \frac{\pi}{6}$ et $X = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Étape 2 : Sur le cercle trigonométrique (figure ci-dessus), $\sin X \geq \frac{1}{2}$ correspond aux points situés au-dessus de la droite horizontale d'ordonnée $\frac{1}{2}$: c'est l'arc compris entre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

Étape 3 : Test de cohérence (propriété du signe constant) : pour $X = \frac{\pi}{2} \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1 \geq \frac{1}{2}$. ✓ Pour $X = \pi$, $\sin \pi = 0 < \frac{1}{2}$: hors de l'arc. ✓

L'inégalité est large, donc les bornes sont incluses.

Conclusion : $S = \left[\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$.

EXERCICE RÉSOLU 18 Résoudre $\cos X < \frac{\sqrt{2}}{2}$ dans $]-\pi; \pi]$

Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ l'inéquation $\cos X < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

SOLUTION

Étape 1 : Équation associée : $\cos X = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos \frac{\pi}{4}$, de solutions $X = \frac{\pi}{4}$ et $X = -\frac{\pi}{4}$ dans $] -\pi; \pi]$.

Étape 2 : $\cos X < \frac{\sqrt{2}}{2}$ correspond aux points dont l'abscisse est strictement inférieure à $\frac{\sqrt{2}}{2}$, c'est-à-dire situés à gauche de la droite verticale d'abscisse $\frac{\sqrt{2}}{2}$: c'est le grand arc passant par π , entre $\frac{\pi}{4}$ et $-\frac{\pi}{4}$ en tournant par les angles positifs au-delà de $\frac{\pi}{4}$ et les angles négatifs au-delà de $-\frac{\pi}{4}$.

Étape 3 : Test : $\cos \pi = -1 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓ (la zone autour de π convient); $\cos 0 = 1 > \frac{\sqrt{2}}{2}$ (la zone autour de 0 ne convient pas).

L'inégalité est stricte : les bornes $\frac{\pi}{4}$ et $-\frac{\pi}{4}$ sont exclues. En parcourant $] -\pi; \pi]$, l'arc solution se découpe en deux morceaux à cause de la coupure en π :

Conclusion : $S =]-\pi; -\frac{\pi}{4}[\cup]\frac{\pi}{4}; \pi]$.

9.6 Fiche 6 : Inéquation avec $a \cos X + b \sin X$ et synthèse

MÉTHODE Inéquation du type $a \cos X + b \sin X \leq c$

1. Transformer : $a \cos X + b \sin X = A \cos(X - \varphi)$ (Fiche 2).
2. Se ramener à $\cos(X - \varphi) \leq \frac{c}{A}$ (attention : $A > 0$, le sens de l'inégalité est conservé).
3. Poser $u = X - \varphi$ et résoudre $\cos u \leq \frac{c}{A}$ sur un intervalle adapté pour u : si $X \in I$, alors $u \in I - \varphi$ (translater les bornes de l'intervalle!).
4. Revenir à X en ajoutant φ à chaque borne, puis conclure par une phrase.

Réflexe graphique : on peut contrôler le résultat en traçant la courbe de $X \mapsto A \cos(X - \varphi)$ et la droite d'équation $y = c$: les solutions sont les abscisses des points où la courbe est au-dessous de la droite.

EXERCICE RÉSOLU 19 Résoudre $\cos X + \sqrt{3} \sin X \leq 1$ dans $[0; 2\pi]$

Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'inéquation $\cos X + \sqrt{3} \sin X \leq 1$.

SOLUTION

Étape 1 : $\cos X + \sqrt{3} \sin X = 2 \cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right)$ (Fiche 2).

Étape 2 : L'inéquation équivaut à $\cos\left(X - \frac{\pi}{3}\right) \leq \frac{1}{2}$ ($2 > 0$, sens conservé).

Étape 3 : Posons $u = X - \frac{\pi}{3}$. Comme $X \in [0; 2\pi]$, on a $u \in \left[-\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$.

Sur cet intervalle, résolvons $\cos u \leq \frac{1}{2}$: les frontières sont $u = \frac{\pi}{3}$ et $u = \frac{5\pi}{3}$ (car $\cos \frac{\pi}{3} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, et $-\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{5\pi}{3}$). Le cosinus est inférieur à $\frac{1}{2}$ lorsque le point image est à gauche de la droite verticale d'abscisse $\frac{1}{2}$, donc :

$$u \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right].$$

(Test : $u = \pi$ donne $\cos \pi = -1 \leq \frac{1}{2}$. ✓)

Étape 4 : On revient à $X = u + \frac{\pi}{3}$: $X \in \left[\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3} + \frac{\pi}{3}\right] = \left[\frac{2\pi}{3}; 2\pi\right]$.

Cohérence avec l'exercice résolu de la Fiche 4 : l'égalité a lieu exactement en $X = \frac{2\pi}{3}$, $X = 0$ et $X = 2\pi$; sur $\left]0; \frac{2\pi}{3}\right[$ l'expression est strictement supérieure à 1 (test en $X = \frac{\pi}{2}$: $0 + \sqrt{3} \approx 1,73 > 1$ ✓), donc l'inégalité ≤ 1 est bien réalisée sur $\left[\frac{2\pi}{3}; 2\pi\right]$ (en $X = 0$: $1 + 0 = 1 \leq 1$ ✓).

Conclusion : $S = \left[\frac{2\pi}{3}; 2\pi\right]$.

EXERCICE 11 Pour s'entraîner avant le Probatoire

1. Calculer la valeur exacte de $\sin \frac{\pi}{12}$ et de $\cos \frac{7\pi}{12}$.
2. Écrire $\sqrt{3} \cos X - \sin X$ sous la forme $A \cos(X - \varphi)$ avec $A > 0$.
3. Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation $\sqrt{3} \cos X - \sin X = 1$.
4. Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'inéquation $2 \cos X - \sqrt{3} \leq 0$.

CORRIGÉ Exercice : Pour s'entraîner avant le Probatoire

$$1. \sin \frac{\pi}{12} = \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

$$\cos \frac{7\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \text{ (négatif, cohérent)}$$

car $\frac{7\pi}{12} \in \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right[$.

2. $A = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$. Alors $\sqrt{3} \cos X - \sin X = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos X - \frac{1}{2} \sin X \right)$. On cherche φ avec

$\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \varphi = -\frac{1}{2}$: $\varphi = -\frac{\pi}{6}$. Donc $\sqrt{3} \cos X - \sin X = 2 \cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right)$. Vérification :

$$2 \left(\cos X \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \sin X \times \frac{1}{2} \right) = \sqrt{3} \cos X - \sin X. \checkmark$$

3. L'équation s'écrit $\cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$, d'où $X + \frac{\pi}{6} = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, soit $X = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $X = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$. Dans $[0; 2\pi]$: $X = \frac{\pi}{6}$ et $X = -\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$. Donc $S = \left\{ \frac{\pi}{6}; \frac{3\pi}{2} \right\}$.

4. L'inéquation équivaut à $\cos X \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$. Équation associée : $\cos X = \frac{\sqrt{3}}{2}$, de solutions $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{11\pi}{6}$ dans $[0; 2\pi]$. Le cosinus est inférieur à $\frac{\sqrt{3}}{2}$ à gauche de la droite d'abscisse $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (test : $\cos \pi = -1 \checkmark$). Inégalité large : bornes incluses. $S = \left[\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right]$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la condition d'existence. Avant de résoudre $\cos X = a$ ou $\sin X = a$, vérifier que $a \in [-1; 1]$. Pour $a \cos X + b \sin X = c$, vérifier $|c| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$. Une équation sans solution doit être signalée et justifiée.
2. N'écrire qu'une seule famille de solutions. $\cos X = \cos \alpha$ donne deux familles ($X = \pm \alpha + 2k\pi$); $\sin X = \sin \alpha$ aussi ($X = \alpha + 2k\pi$ ou $X = \pi - \alpha + 2k\pi$). Seule la tangente donne une seule famille ($X = \alpha + k\pi$). Préciser $k \in \mathbb{Z}$ est obligatoire.
3. Oublier d'isoler X après le changement de variable. Dans $2 \cos \left(X - \frac{\pi}{3} \right) = 1$, les solutions en $X - \frac{\pi}{3}$ ne sont pas les solutions en X : il faut ajouter $\frac{\pi}{3}$. De même, pour une inéquation, translater les bornes de l'intervalle pour la variable auxiliaire.
4. Confondre les arcs sur le cercle. $\cos X \geq a$ se lit sur l'axe des abscisses (droite verticale), $\sin X \geq a$ sur l'axe des ordonnées (droite horizontale). Un dessin rapide du cercle sur la copie évite l'inversion et vaut souvent des points de présentation.
5. Mal gérer les bornes et le sens des inégalités. Inégalité stricte $\Rightarrow$ bornes exclues (intervalles ouverts); inégalité large $\Rightarrow$ bornes incluses. Diviser par $A = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ ne change pas le sens, mais diviser par une quantité négative l'inverserait : toujours justifier le signe du diviseur.

LESAVAIS-TU ? La trigonométrie, outil des ondes et des réseaux

L'écriture $a \cos X + b \sin X = A \cos(X - \varphi)$ porte un nom en physique : c'est la composition de deux vibrations sinusoïdales de même période. Le réel A est l'amplitude et φ le déphasage. C'est exactement cette formule qui explique comment deux signaux radio émis par deux antennes (par exemple celles d'un réseau mobile) se combinent en un seul signal d'amplitude $\sqrt{a^2 + b^2}$. Les ingénieurs des télécommunications utilisent quotidiennement ces formules d'addition, héritées des travaux des mathématiciens arabes du Moyen Âge (Al-Battani, Abu al-Wafa) qui avaient établi les premières tables trigonométriques précises pour l'astronomie.

10 EXERCICES**10.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 12 QCM : une seule réponse exacte**

Pour chaque question, choisir la bonne réponse.

1. $\cos(a + b)$ est égal à :
 - a) $\cos a + \cos b$
 - b) $\cos a \cos b - \sin a \sin b$
 - c) $\cos a \cos b + \sin a \sin b$
2. $\sin(2a)$ est égal à :
 - a) $2 \sin a$
 - b) $\sin^2 a - \cos^2 a$
 - c) $2 \sin a \cos a$
3. L'équation $\cos X = \frac{3}{2}$ dans $\mathbb{R}$:
 - a) admet une infinité de solutions
 - b) admet exactement deux solutions
 - c) n'admet aucune solution
4. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\tan X = 1$ est :
 - a) $\left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
 - b) $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
 - c) $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$

EXERCICE 13 Vrai ou faux, en justifiant

Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant la réponse.

1. Pour tout réel a , $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.
2. Pour tout réel X , $\cos^2 X + \sin^2 X = 1$.
3. L'équation $\sin X = a$ admet des solutions dans $\mathbb{R}$ si et seulement si $-1 \leq a \leq 1$.

4. Si une expression trigonométrique ne s'annule pas sur un intervalle, alors elle garde un signe constant sur cet intervalle.
5. Les réels $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$ ont le même cosinus.

EXERCICE 14 Calculs directs de valeurs exactes

En utilisant les formules d'addition et les valeurs remarquables, calculer les valeurs exactes de :

1. $\cos \frac{7\pi}{12}$, $\sin \frac{7\pi}{12}$ et $\tan \frac{7\pi}{12}$, en remarquant que $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$;
2. $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$, en remarquant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$;
3. $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\tan \frac{5\pi}{12}$.

EXERCICE 15 Lecture sur le cercle trigonométrique

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et du cercle trigonométrique de centre O .

1. Placer sur le cercle les points images des réels $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{7\pi}{6}$.
2. Délimiter sur le cercle l'ensemble des points images des réels X de $[0; 2\pi]$ tels que $\cos X \geq \frac{1}{2}$.
3. Délimiter sur le cercle l'ensemble des points images des réels X de $[0; 2\pi]$ tels que $\sin X < -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 16** Formules d'addition en situation

On donne $\cos a = \frac{3}{5}$ avec $a \in [0; \frac{\pi}{2}]$ et $\sin b = \frac{5}{13}$ avec $b \in [0; \frac{\pi}{2}]$.

1. Calculer $\sin a$ et $\cos b$.
2. En déduire les valeurs exactes de $\cos(a + b)$, $\sin(a - b)$ et $\tan(a + b)$.

EXERCICE 17 Équations trigonométriques de base

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$, puis donner les solutions appartenant à l'intervalle $[-\pi; \pi]$:

1. $\cos X = -\frac{\sqrt{3}}{2}$;
2. $\sin(2X) = \frac{1}{2}$;
3. $\tan\left(X - \frac{\pi}{6}\right) = 1$.

EXERCICE 18 Transformation de $a \cos X + b \sin X$

On considère l'expression $E(X) = \sqrt{3} \cos X - \sin X$.

1. Écrire $E(X)$ sous la forme $A \cos(X + \varphi)$, où A est un réel strictement positif et φ un réel de $[-\pi; \pi]$ à déterminer.
2. En déduire la résolution dans $[0; 2\pi]$ de l'équation $\sqrt{3} \cos X - \sin X = \sqrt{2}$.

EXERCICE 19 Inéquations trigonométriques de base

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans $[0; 2\pi]$, puis dans $\mathbb{R}$ (on s'aidera du cercle trigonométrique) :

1. $\cos X > \frac{\sqrt{2}}{2}$;
2. $\sin X \leq -\frac{1}{2}$;
3. $\tan X < \sqrt{3}$ (pour cette dernière, on se limitera à l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ avant de généraliser).

10.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 20** Type Probatoire : étude complète d'une équation et d'une inéquation

Partie A. On considère l'équation $(E) : 2 \cos^2 X - 3 \cos X + 1 = 0$, d'inconnue réelle X .

1. En posant $u = \cos X$, montrer que résoudre (E) revient à résoudre l'équation $2u^2 - 3u + 1 = 0$ avec la condition $-1 \leq u \leq 1$.

2. Résoudre l'équation en u , puis en déduire toutes les solutions de (E) dans $[0; 2\pi]$.

3. Donner l'ensemble des solutions de (E) dans $\mathbb{R}$.

Partie B. On considère la fonction f définie sur $[0; 2\pi]$ par $f(X) = (2 \cos X - 1)(2 \sin X + 1)$.

1. Résoudre dans $[0; 2\pi]$ les équations $2 \cos X - 1 = 0$ et $2 \sin X + 1 = 0$.
2. À l'aide du cercle trigonométrique, déterminer le signe de chacun des facteurs $2 \cos X - 1$ et $2 \sin X + 1$ sur $[0; 2\pi]$.
3. Dresser le tableau de signes de $f(X)$ sur $[0; 2\pi]$ et en déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(X) \geq 0$.

EXERCICE 21 Type Probatoire : hauteur du soleil à Yaoundé

Un technicien de la Cameroon Civil Aviation Authority modélise, un jour donné, la hauteur angulaire (en radians) du soleil au-dessus de l'horizon à Yaoundé par la fonction

$$h(t) = \sqrt{3} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) + \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right),$$

où t désigne l'heure de la journée, $t \in [0; 12]$ (de 6 h à 18 h, l'origine étant prise à 6 h).

1. Montrer que pour tout réel X , $\sqrt{3} \cos X + \sin X = 2 \cos\left(X - \frac{\pi}{6}\right)$.
2. En déduire que $h(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{6}\right)$ pour tout $t \in [0; 12]$.
3. Résoudre dans $[0; 12]$ l'équation $h(t) = \sqrt{2}$. À quelles heures de la journée la hauteur angulaire du soleil est-elle égale à $\sqrt{2}$ radian?
4. Résoudre dans $[0; 12]$ l'inéquation $h(t) \geq 1$. Interpréter le résultat : sur quelle(s) plage(s) horaire(s) la hauteur angulaire du soleil est-elle supérieure ou égale à 1 radian?

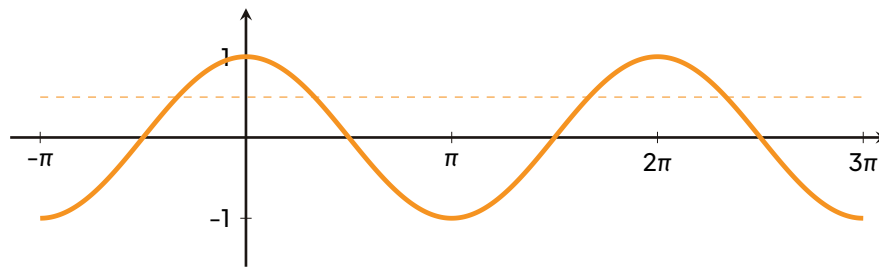
EXERCICE 22 Type Probatoire : fonction trigonométrique et lecture graphique

Partie A. On considère la fonction f définie sur $[0; 2\pi]$ par

$$f(X) = 2 \cos^2 X + 2 \sin X - 1.$$

1. Montrer que pour tout réel X , $f(X) = -2 \sin^2 X + 2 \sin X + 1$.
2. En posant $u = \sin X$, résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'équation $f(X) = 0$ (on donnera les valeurs exactes des solutions).
3. Résoudre dans $[0; 2\pi]$ l'inéquation $f(X) > 0$.

Partie B. On a tracé ci-dessous la courbe représentative de la fonction cosinus sur l'intervalle $[-\pi; 3\pi]$.



Courbe de la fonction cosinus sur $[-\pi; 3\pi]$ et droite d'équation $y = \frac{1}{2}$.

En justifiant graphiquement à l'aide de cette courbe, déterminer le nombre de solutions de l'équation $\cos X = a$ dans l'intervalle $[-\pi; 3\pi]$ dans chacun des cas suivants :

1. $a = 2$;
2. $a = 1$;
3. $a = \frac{1}{2}$;
4. $a = -1$.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

- Réponse b) : $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$. C'est la formule d'addition pour le cosinus ; le piège classique est le signe : pour le cosinus, le signe change (+ devient -), alors que pour le sinus il est conservé.
- Réponse c) : $\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$. On obtient cette formule de duplication en posant $b = a$ dans $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$. La réponse a) est fausse : par exemple $\sin\left(2 \times \frac{\pi}{2}\right) = \sin \pi = 0 \neq 2 \sin \frac{\pi}{2} = 2$.
- Réponse c) : l'équation $\cos X = a$ n'admet de solutions que si $a \in [-1; 1]$. Or $\frac{3}{2} > 1$, donc l'équation n'admet aucune solution dans $\mathbb{R}$.
- Réponse b) : la fonction tangente est périodique de période π (et non 2π). Comme $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, l'ensemble des solutions est $\left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Vrai. C'est la formule d'addition $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$, obtenue en remplaçant b par $-b$ dans la formule de $\cos(a + b)$ et en utilisant la parité ($\cos(-b) = \cos b$) et l'impairité ($\sin(-b) = -\sin b$).
- Vrai. Pour tout réel X , le point image de X sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées $(\cos X; \sin X)$ et appartient au cercle de centre O et de rayon 1 ; d'où $\cos^2 X + \sin^2 X = 1$ (relation fondamentale).
- Vrai. Pour tout réel X , $-1 \leq \sin X \leq 1$, donc une solution n'existe que si $-1 \leq a \leq 1$. Réciproquement, si $a \in [-1; 1]$, la droite horizontale d'équation $y = a$ coupe le cercle trigonométrique, donc l'équation admet des solutions (une infinité, par périodicité).
- Vrai. C'est la propriété admise du cours : une expression trigonométrique qui ne s'annule pas sur un intervalle y garde un signe constant. C'est cette propriété qui justifie les tableaux de signes trigonométriques.
- Faux. $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ alors que $\cos \frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Ce sont les sinus qui sont égaux : $\sin \frac{\pi}{6} = \sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$ (angles supplémentaires).

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs de valeurs exactes

1. On écrit $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$ et on applique les formules d'addition avec $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,
 $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$\cos \frac{7\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}.$$

$$\sin \frac{7\pi}{12} = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Pour la tangente :

$$\tan \frac{7\pi}{12} = \frac{\sin \frac{7\pi}{12}}{\cos \frac{7\pi}{12}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - \sqrt{6}} = \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{(\sqrt{2} - \sqrt{6})(\sqrt{2} + \sqrt{6})} = \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2}{2 - 6} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{-4} = -2 - \sqrt{3}.$$

2. On écrit $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$:

$$\cos \frac{\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

$$\sin \frac{\pi}{12} = \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

3. On remarque que $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$. Donc, par les formules des angles complémentaires :

$$\cos \frac{5\pi}{12} = \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad \text{et} \quad \sin \frac{5\pi}{12} = \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

$$\tan \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{2} + \sqrt{6}} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{(\sqrt{2} + \sqrt{6})(\sqrt{2} + \sqrt{6})} = \frac{8 - 4\sqrt{3}}{6 + 2} = \frac{8 - 4\sqrt{3}}{8} = 1 - \sqrt{3}.$$

Vérification de cohérence : $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{12}$, donc $\tan \frac{7\pi}{12} = -\frac{1}{\tan \frac{\pi}{12}}$. Or $\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{2} + \sqrt{6}} =$

$2 - \sqrt{3}$, d'où $\tan \frac{7\pi}{12} = -\frac{1}{2 - \sqrt{3}} = -\frac{2 + \sqrt{3}}{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})} = -(2 + \sqrt{3})$. Le résultat de la question 1 est confirmé.

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture sur le cercle trigonométrique

1. On place les points images par enroulement de la droite des réels sur le cercle, dans le sens trigonométrique (sens inverse des aiguilles d'une montre) :

- $\frac{\pi}{6}$: premier quadrant, point de coordonnées $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$;
 - $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: deuxième quadrant, symétrique du précédent par rapport à l'axe des ordonnées, coordonnées $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right)$;
 - $-\frac{\pi}{3}$: quatrième quadrant (on tourne dans le sens horaire), coordonnées $\left(\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;
 - $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$: troisième quadrant, coordonnées $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.
2. $\cos X \geq \frac{1}{2}$ signifie que l'abscisse du point image est supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$. On trace la droite verticale d'équation $x = \frac{1}{2}$: elle coupe le cercle aux points images de $\frac{\pi}{3}$ et de $-\frac{\pi}{3}$ (c'est-à-dire $\frac{5\pi}{3}$). L'ensemble cherché est l'arc de cercle situé à droite de cette droite, extrémités comprises : cela correspond à $X \in \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$.
3. $\sin X < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ signifie que l'ordonnée du point image est strictement inférieure à $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. On trace la droite horizontale d'équation $y = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: elle coupe le cercle aux points images de $\frac{5\pi}{4}$ et $\frac{7\pi}{4}$. L'ensemble cherché est l'arc situé au-dessous de cette droite, extrémités exclues (inégalité stricte) : cela correspond à $X \in \left]\frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right[$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Formules d'addition en situation

1. On utilise la relation fondamentale $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

$$\sin^2 a = 1 - \cos^2 a = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$

Comme $a \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin a \geq 0$, donc $\sin a = \frac{4}{5}$.

$$\cos^2 b = 1 - \sin^2 b = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}.$$

Comme $b \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos b \geq 0$, donc $\cos b = \frac{12}{13}$.

2. On applique les formules d'addition :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b = \frac{3}{5} \times \frac{12}{13} - \frac{4}{5} \times \frac{5}{13} = \frac{36}{65} - \frac{20}{65} = \frac{16}{65}.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b = \frac{4}{5} \times \frac{12}{13} - \frac{3}{5} \times \frac{5}{13} = \frac{48}{65} - \frac{15}{65} = \frac{33}{65}.$$

Pour la tangente, on calcule d'abord :

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b = \frac{48}{65} + \frac{15}{65} = \frac{63}{65},$$

puis

$$\tan(a + b) = \frac{\sin(a + b)}{\cos(a + b)} = \frac{63/65}{16/65} = \frac{63}{16}.$$

Vérification : $\left(\frac{16}{65}\right)^2 + \left(\frac{63}{65}\right)^2 = \frac{256 + 3969}{4225} = \frac{4225}{4225} = 1$. Le résultat est cohérent avec la relation fondamentale.

CORRIGÉ Exercice 6 — Équations trigonométriques de base

1. $\cos X = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Or $\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Donc :

$$X = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[-\pi; \pi]$: $S = \left\{-\frac{5\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right\}$.

2. $\sin(2X) = \frac{1}{2}$. On pose $\theta = 2X$. Comme $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$:

$$2X = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad 2X = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi,$$

donc, en divisant chaque terme par 2 (y compris $2k\pi$) :

$$X = \frac{\pi}{12} + k\pi \quad \text{ou} \quad X = \frac{5\pi}{12} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[-\pi; \pi]$: pour la première famille, $k = 0$ donne $\frac{\pi}{12}$ et $k = -1$ donne $-\frac{11\pi}{12}$; pour la seconde, $k = 0$ donne $\frac{5\pi}{12}$ et $k = -1$ donne $-\frac{7\pi}{12}$.

$$S_{[-\pi; \pi]} = \left\{-\frac{11\pi}{12}; -\frac{7\pi}{12}; \frac{\pi}{12}; \frac{5\pi}{12}\right\}.$$

3. $\tan\left(X - \frac{\pi}{6}\right) = 1$. Comme $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ et que la tangente est π -périodique :

$$X - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad \Longleftrightarrow \quad X = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} + k\pi = \frac{5\pi}{12} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[-\pi; \pi]$: $k = 0$ donne $\frac{5\pi}{12}$; $k = -1$ donne $-\frac{7\pi}{12}$.

$$S_{[-\pi; \pi]} = \left\{-\frac{7\pi}{12}; \frac{5\pi}{12}\right\}.$$

Point de vigilance : pour $\sin(2X) = \frac{1}{2}$, n'oublie pas de diviser aussi le terme $2k\pi$ par 2, ce qui donne du $k\pi$: il y a alors deux fois plus de solutions par période.

CORRIGÉ Exercice 7 — Transformation de $a \cos X + b \sin X$

1. On calcule $A = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$. On factorise :

$$E(X) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos X - \frac{1}{2} \sin X \right).$$

On cherche φ tel que $\cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin \varphi = \frac{1}{2}$: $\varphi = \frac{\pi}{6}$ convient. Ainsi, en reconnaissant la formule $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$:

$$E(X) = 2 \left(\cos X \cos \frac{\pi}{6} - \sin X \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right).$$

Vérification par développement : $2 \cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos X - \frac{1}{2} \sin X \right) = \sqrt{3} \cos X - \sin X$. C'est bien $E(X)$.

2. L'équation s'écrit $2 \cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{2}$, soit $\cos \left(X + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Donc :

$$X + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi,$$

$$X = \frac{\pi}{12} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad X = -\frac{5\pi}{12} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans $[0; 2\pi]$: $k = 0$ donne $X = \frac{\pi}{12}$; pour la seconde famille, $k = 1$ donne $X = -\frac{5\pi}{12} + 2\pi = \frac{19\pi}{12}$.

$$S_{[0; 2\pi]} = \left\{ \frac{\pi}{12}; \frac{19\pi}{12} \right\}.$$

Vérification pour $X = \frac{\pi}{12}$: $\sqrt{3} \cos \frac{\pi}{12} - \sin \frac{\pi}{12} = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6} - \sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{4\sqrt{2}}{4} = \sqrt{2}$. Correct.

CORRIGÉ Exercice 8 — Inéquations trigonométriques de base

1. $\cos X > \frac{\sqrt{2}}{2}$. Sur le cercle trigonométrique, la droite $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ coupe le cercle aux points images de $\frac{\pi}{4}$ et $-\frac{\pi}{4}$ (soit $\frac{7\pi}{4}$). Les points d'abscisse strictement supérieure à $\frac{\sqrt{2}}{2}$ forment l'arc à droite de cette droite, extrémités exclues.

$$S_{[0;2\pi]} = \left[0; \frac{\pi}{4} \right[\cup \left] \frac{7\pi}{4}; 2\pi \right[.$$

Dans $\mathbb{R}$, par 2π -périodicité :

$$S_{\mathbb{R}} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{4} + 2k\pi; \frac{\pi}{4} + 2k\pi \right[.$$

2. $\sin X \leq -\frac{1}{2}$. La droite $y = -\frac{1}{2}$ coupe le cercle aux points images de $\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ et $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$. Les points d'ordonnée inférieure ou égale à $-\frac{1}{2}$ forment l'arc au-dessous de cette droite, extrémités comprises.

$$S_{[0;2\pi]} = \left[\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6} \right] \quad ; \quad S_{\mathbb{R}} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[\frac{7\pi}{6} + 2k\pi; \frac{11\pi}{6} + 2k\pi \right].$$

3. $\tan X < \sqrt{3}$ sur $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$. La fonction tangente est strictement croissante sur cet intervalle et $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, donc :

$$\tan X < \sqrt{3} \iff X < \frac{\pi}{3}, \quad S = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3} \right[.$$

Par π -périodicité de la tangente, dans $\mathbb{R}$ (avec $X \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$) :

$$S_{\mathbb{R}} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{3} + k\pi \right[.$$

Point de vigilance : pour les inéquations avec la tangente, il faut exclure les valeurs interdites $X = \frac{\pi}{2} + k\pi$ et raisonner avec la période π , pas 2π .

CORRIGÉ

Exercice 9 — Type Probatoire : étude complète d'une équation et d'une inéquation

Partie A.

1. En posant $u = \cos X$, l'équation (E) : $2 \cos^2 X - 3 \cos X + 1 = 0$ s'écrit $2u^2 - 3u + 1 = 0$. Comme pour tout réel X on a $-1 \leq \cos X \leq 1$, seules les solutions u vérifiant $-1 \leq u \leq 1$ donnent des solutions en X . Réciproquement, toute solution $u \in [-1; 1]$ donne des réels X tels que $\cos X = u$.

2. $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 9 - 8 = 1 > 0$. Deux solutions :

$$u_1 = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{3+1}{4} = 1.$$

Les deux appartiennent à $[-1; 1]$, donc sont toutes deux recevables.

- $\cos X = 1$: dans $[0; 2\pi]$, $X = 0$ ou $X = 2\pi$.
- $\cos X = \frac{1}{2}$: dans $[0; 2\pi]$, $X = \frac{\pi}{3}$ ou $X = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.

$$S_{[0; 2\pi]} = \left\{ 0; \frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}; 2\pi \right\}.$$

3. Dans $\mathbb{R}$, par 2π -périodicité :

$$S_{\mathbb{R}} = \left\{ 2k\pi; \frac{\pi}{3} + 2k\pi; -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Partie B.

1. $2 \cos X - 1 = 0 \iff \cos X = \frac{1}{2} \iff X = \frac{\pi}{3}$ ou $X = \frac{5\pi}{3}$ dans $[0; 2\pi]$. $2 \sin X + 1 = 0 \iff \sin X = -\frac{1}{2} \iff X = \frac{7\pi}{6}$ ou $X = \frac{11\pi}{6}$ dans $[0; 2\pi]$.

2. Signe de $2 \cos X - 1$: $\cos X > \frac{1}{2}$ sur $\left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right]$ (arc à droite de la droite $x = \frac{1}{2}$), donc $2 \cos X - 1 > 0$ sur cet ensemble et $2 \cos X - 1 < 0$ sur $\left]\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right[$.

Signe de $2 \sin X + 1$: $\sin X > -\frac{1}{2}$ sur $\left[0; \frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}; 2\pi\right]$ (arc au-dessus de la droite $y = -\frac{1}{2}$), donc $2 \sin X + 1 > 0$ sur cet ensemble et $2 \sin X + 1 < 0$ sur $\left]\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right[$.

Ces conclusions sont licites grâce à la propriété admise : chaque facteur ne s'annulant qu'aux points trouvés, il garde un signe constant sur chaque intervalle intermédiaire.

3. Tableau de signes sur $[0; 2\pi]$:

X	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$2 \cos X - 1$	+	0	-	-	0	+
$2 \sin X + 1$	+	+	0	-	-	0
$f(X)$	+	0	-	0	+	0

(Le dernier tronçon, de $\frac{11\pi}{6}$ à 2π , donne $(+) \times (+) = +$.)

L'inéquation $f(X) \geq 0$ a pour ensemble de solutions :

$$S = \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{6}; \frac{5\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}; 2\pi\right].$$

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : changement de variable et condition (1 pt), résolution en u (1 pt), solutions dans $[0; 2\pi]$ (1,5 pt), solutions dans $\mathbb{R}$ (1 pt). Partie B : équations (1,5 pt), signes justifiés (2 pts), tableau de signes (1 pt), conclusion (1 pt).

Points de vigilance : citer la condition $-1 \leq u \leq 1$ et vérifier la recevabilité de chaque racine ; ne pas oublier $X = 2\pi$ pour $\cos X = 1$ sur l'intervalle fermé $[0 ; 2\pi]$; dans le tableau, respecter l'ordre croissant des zéros : $\frac{\pi}{3} < \frac{7\pi}{6} < \frac{5\pi}{3} < \frac{11\pi}{6}$.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Probatoire : hauteur du soleil à Yaoundé

1. Pour tout réel X , développons avec la formule $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$:

$$2 \cos\left(X - \frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\cos X \cos \frac{\pi}{6} + \sin X \sin \frac{\pi}{6}\right) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos X + \frac{1}{2} \sin X\right) = \sqrt{3} \cos X + \sin X.$$

2. En appliquant le résultat précédent avec $X = \frac{\pi t}{12}$:

$$h(t) = \sqrt{3} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) + \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) = 2 \cos\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{6}\right).$$

3. $h(t) = \sqrt{2} \iff \cos\left(\frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Posons $\theta = \frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{6}$. Quand t décrit $[0 ; 12]$, θ décrit $\left[-\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6}\right]$.

$$\theta = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad \theta = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi.$$

Seul $\theta = \frac{\pi}{4}$ appartient à $\left[-\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6}\right]$ (car $-\frac{\pi}{4} < -\frac{\pi}{6}$). Alors :

$$\frac{\pi t}{12} = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{12} \implies t = 5.$$

$$S = \{5\}.$$

La hauteur angulaire vaut $\sqrt{2}$ radian à 6 h + 5 h = 11 heures du matin.

4. $h(t) \geq 1 \iff \cos \theta \geq \frac{1}{2}$ avec $\theta \in \left[-\frac{\pi}{6} ; \frac{5\pi}{6}\right]$. Sur cet intervalle, $\cos \theta \geq \frac{1}{2} \iff \theta \in \left[-\frac{\pi}{6} ; \frac{\pi}{3}\right]$ (le cosinus décroît sur $[0 ; \pi]$ et $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$).

$$-\frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi t}{12} - \frac{\pi}{6} \leq \frac{\pi}{3} \iff 0 \leq \frac{\pi t}{12} \leq \frac{\pi}{2} \iff 0 \leq t \leq 6.$$

$$S = [0 ; 6].$$

Interprétation : la hauteur angulaire du soleil est supérieure ou égale à 1 radian de 6 h à 12 h (midi), c'est-à-dire pendant toute la matinée.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 (2 pts), question 2 (1 pt), question 3 : mise en forme et résolution (2 pts), conversion en heure (1 pt), question 4 : résolution de l'inéquation (2,5 pts), interprétation (1,5 pt).

Points de vigilance : bien déterminer l'intervalle parcouru par l'angle auxiliaire θ avant de conclure (c'est lui qui élimine $\theta = -\frac{\pi}{4}$) ; ne pas oublier de revenir à la variable t puis à l'heure réelle de la journée ; pour l'inéquation, l'inégalité est large, les bornes sont donc incluses.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Probatoire : fonction trigonométrique et lecture graphique

Partie A.

1. Pour tout réel X , $\cos^2 X = 1 - \sin^2 X$ (relation fondamentale). Donc :

$$f(X) = 2(1 - \sin^2 X) + 2 \sin X - 1 = -2 \sin^2 X + 2 \sin X + 1.$$

2. Posons $u = \sin X$ (avec $-1 \leq u \leq 1$). L'équation $f(X) = 0$ devient $-2u^2 + 2u + 1 = 0$, soit $2u^2 - 2u - 1 = 0$.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 \times (-1) = 4 + 8 = 12, \quad u = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}.$$

$$u_1 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \approx 1,37 > 1 : \text{rejetée. } u_2 = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \approx -0,37 \in [-1; 1] : \text{recevable.}$$

$$\text{Posons } \alpha = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3} - 1}{2}\right), \text{ de sorte que } \alpha \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[\text{ et } \sin X = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} = -\sin \alpha = \sin(-\alpha).$$

Dans $[0; 2\pi]$:

$$S = \{\pi + \alpha; 2\pi - \alpha\} \quad \text{avec } \alpha = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3} - 1}{2}\right).$$

(Valeurs approchées : $\alpha \approx 0,375$ rad, $X \approx 3,52$ rad ou $X \approx 5,91$ rad.)

3. $f(X) > 0 \iff -2u^2 + 2u + 1 > 0$. Le trinôme en u est strictement positif entre ses racines :

$$\frac{1 - \sqrt{3}}{2} < u < \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

Comme $u = \sin X \leq 1 < \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$, la condition se réduit à $\sin X > \frac{1 - \sqrt{3}}{2} = -\sin \alpha$. Sur le cercle trigonométrique, les points d'ordonnée strictement supérieure à $-\sin \alpha$ correspondent, dans $[0; 2\pi]$, à :

$$S = [0; \pi + \alpha[\cup]2\pi - \alpha; 2\pi].$$

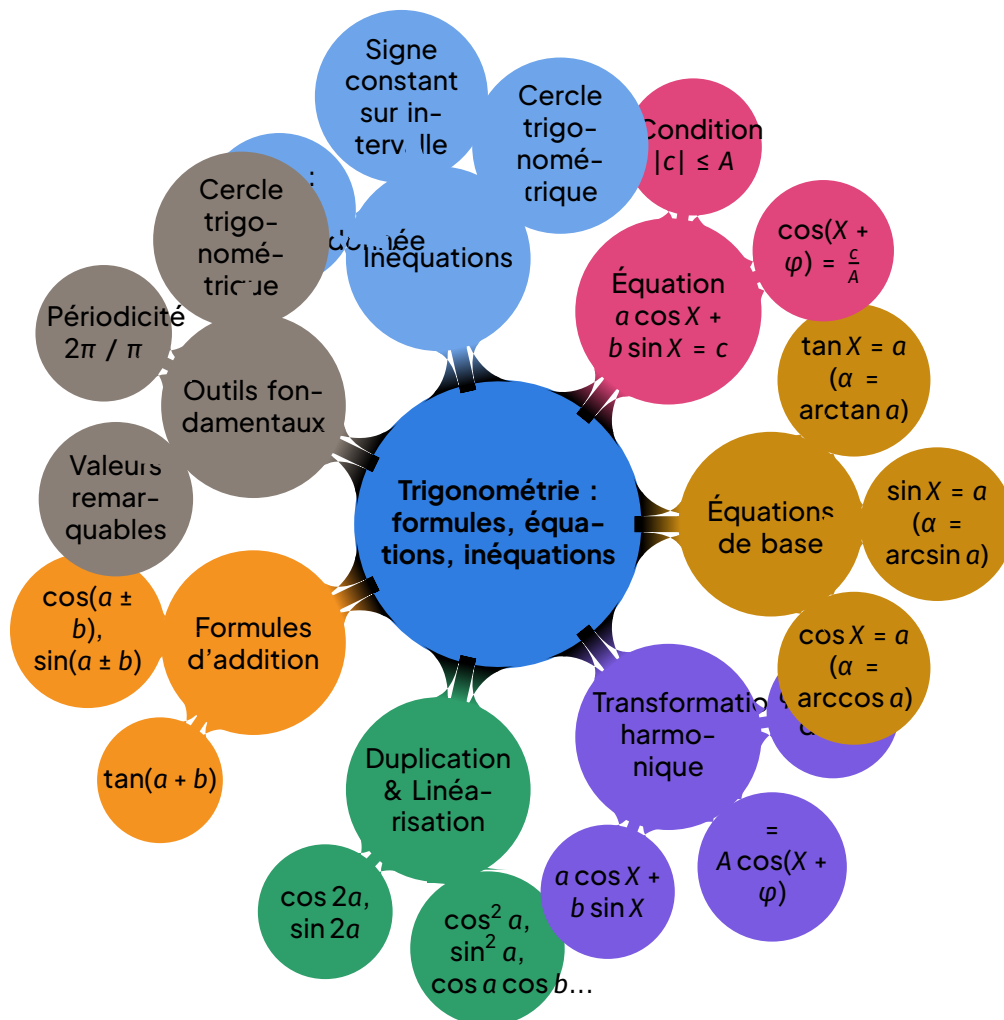
Partie B. Les solutions de $\cos X = a$ dans $[-\pi; 3\pi]$ sont les abscisses des points d'intersection de la courbe du cosinus avec la droite horizontale $y = a$ sur cet intervalle, qui couvre deux périodes complètes (4π).

- $a = 2$: la droite $y = 2$ ne coupe pas la courbe (car $-1 \leq \cos X \leq 1$) : 0 solution.
- $a = 1$: la droite $y = 1$ touche la courbe en ses maxima, en $X = 0$ et $X = 2\pi$: 2 solutions.
- $a = \frac{1}{2}$: la droite tracée en pointillés coupe la courbe deux fois par période, soit 4 solutions sur $[-\pi; 3\pi]$ (à savoir $-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}$).
- $a = -1$: la droite $y = -1$ touche la courbe en ses minima, en $X = -\pi, X = \pi$ et $X = 3\pi$ (les trois appartiennent à l'intervalle fermé) : 3 solutions.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : question 1 (1 pt), question 2 : discriminant et rejet de la racine (2 pts), solutions exactes (1 pt), question 3 : double inégalité et conclusion (2 pts).
Partie B : 1 pt par cas correctement justifié graphiquement (4 pts).

Points de vigilance : le rejet de $u_1 = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$ doit être explicitement justifié par la condition $-1 \leq u \leq 1$; en Partie B, la justification attendue est graphique (position de la droite $y = a$ par rapport à la courbe) et il faut compter les intersections sur tout l'intervalle $[-\pi ; 3\pi]$, bornes comprises — c'est ce qui donne 3 solutions pour $a = -1$ et non 2.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les huit idées forces de la trigonométrie en Première.

À RETENIR L'essentiel de la leçon : Trigonométrie

1. Formules d'addition (à connaître par cœur).

Formule	Expression	Condition
$\cos(a + b)$	$\cos a \cos b - \sin a \sin b$	$\forall a, b \in \mathbb{R}$
$\cos(a - b)$	$\cos a \cos b + \sin a \sin b$	$\forall a, b \in \mathbb{R}$
$\sin(a + b)$	$\sin a \cos b + \cos a \sin b$	$\forall a, b \in \mathbb{R}$
$\sin(a - b)$	$\sin a \cos b - \cos a \sin b$	$\forall a, b \in \mathbb{R}$
$\tan(a + b)$	$\frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$	$\tan a, \tan b$ définies, $\tan a \tan b \neq 1$

2. Formules de duplication et de linéarisation.

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a \quad ; \quad \sin 2a = 2 \sin a \cos a \quad ; \quad \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Linéarisation (produits en sommes) :

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}, \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}, \quad \cos a \cos b = \frac{\cos(a + b) + \cos(a - b)}{2},$$

$$\sin a \sin b = \frac{\cos(a - b) - \cos(a + b)}{2}, \quad \sin a \cos b = \frac{\sin(a + b) + \sin(a - b)}{2}.$$

Ces formules permettent de calculer des valeurs exactes (ex. $\cos \frac{\pi}{12}$, $\sin \frac{\pi}{8}$) et d'intégrer ou dériver facilement.

3. Transformation harmonique (fondamentale). Pour $(a, b) \neq (0, 0)$, on pose $A = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$. Il existe un unique $\varphi \in [0, 2\pi[$ (ou $]-\pi, \pi]$) tel que :

$$a \cos X + b \sin X = A \cos(X + \varphi) \quad \text{avec} \quad \cos \varphi = \frac{a}{A}, \quad \sin \varphi = -\frac{b}{A}.$$

On détermine φ par son quadrant : $\cos \varphi$ donne le signe de l'abscisse, $\sin \varphi$ le signe de l'ordonnée. Forme alternative : $a \cos X + b \sin X = A \sin\left(\frac{\pi}{2} - X - \varphi\right)$.

4. Équations élémentaires (solutions dans $\mathbb{R}$). On note α la **valeur principale** : $\alpha = \arccos a \in [0, \pi]$, $\alpha = \arcsin a \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\alpha = \arctan a \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Équation	Condition d'existence	Solutions ($k \in \mathbb{Z}$)
$\cos X = a$	$-1 \leq a \leq 1$	$X = \pm \alpha + 2k\pi$
$\sin X = a$	$-1 \leq a \leq 1$	$X = \alpha + 2k\pi$ ou $X = \pi - \alpha + 2k\pi$
$\tan X = a$	Toujours des solutions	$X = \alpha + k\pi$

Justification graphique : sur le cercle trigonométrique, $\cos X = a$ coupe l'axe des abscisses, $\sin X = a$ l'axe des ordonnées, $\tan X = a$ la droite $x = 1$ (ou la pente).

5. Inéquations trigonométriques de base. Propriété admise : si une expression trigonométrique continue ne s'annule pas sur un intervalle, elle y garde un **signe constant**.

MÉTHODE**Résolution d'une inéquation sur un intervalle borné**

1. Résoudre l'équation associée (frontières) et repérer les valeurs interdites (pour tan).
2. Placer les solutions sur le cercle trigonométrique ; délimiter l'arc solution :
 - $\cos X \leq a$ (resp. $\geq a$) $\rightarrow$ partie du cercle d'abscisse $\leq a$ (resp. $\geq a$) : arc à gauche (resp. à droite).
 - $\sin X \leq a$ (resp. $\geq a$) $\rightarrow$ partie d'ordonnée $\leq a$ (resp. $\geq a$) : arc en bas (resp. en haut).
 - $\tan X \leq a$ (resp. $\geq a$) $\rightarrow$ portion de la droite $x = 1$ (pente) ; exclure $\frac{\pi}{2} + k\pi$.
3. Lire l'intervalle (ou réunion d'intervalles) solution sur l'intervalle donné.
4. Si l'intervalle est $\mathbb{R}$ (ou quelconque), ajouter la période ($2k\pi$ pour cos/sin, $k\pi$ pour tan).

MÉTHODE**Résolution de $a \cos X + b \sin X = c$ (Méthode harmonique)**

1. Calculer $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. Si $A = 0$, l'équation est $0 = c$ (trivial). Si $|c| > A$, pas de solution.
2. Diviser par A : $\frac{a}{A} \cos X + \frac{b}{A} \sin X = \frac{c}{A}$.
3. Déterminer $\varphi \in [0, 2\pi[$ tel que $\cos \varphi = \frac{a}{A}$ et $\sin \varphi = -\frac{b}{A}$ (vérifier le quadrant!).
4. L'équation devient $\cos(X + \varphi) = \frac{c}{A}$.
5. Résoudre $X + \varphi = \pm \arccos \frac{c}{A} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), soit $X = -\varphi \pm \arccos \frac{c}{A} + 2k\pi$.
6. Conclure dans l'intervalle demandé (sélectionner les k convenables).

À RETENIR**Checklist avant le Probatoire**

- ☐ Je connais par cœur les quatre formules $\cos(a \pm b)$ et $\sin(a \pm b)$ sans hésiter sur les signes.
- ☐ Je sais écrire $\tan(a + b)$ et je vérifie toujours les conditions d'existence ($\cos a \cos b \neq 0$ et $\tan a \tan b \neq 1$).
- ☐ Je maîtrise les trois formes de $\cos 2a$, $\sin 2a$, $\tan 2a$ et les formules de linéarisation.
- ☐ Je sais calculer des valeurs exactes (ex. $\cos \frac{\pi}{12}$, $\sin \frac{\pi}{8}$, $\tan \frac{\pi}{12}$) par duplication ou addition.

- ☐ Je sais transformer $a \cos X + b \sin X$ en $A \cos(X + \varphi)$ avec $A = \sqrt{a^2 + b^2}$ et je détermine correctement le quadrant de φ .
- ☐ Je vérifie la condition $-1 \leq a \leq 1$ avant de résoudre $\cos X = a$ ou $\sin X = a$.
- ☐ J'écris les solutions avec $k \in \mathbb{Z}$ et la bonne période (2π pour cos/sin, π pour tan).
- ☐ Pour $\sin X = a$, je n'oublie jamais la deuxième famille $X = \pi - \alpha + 2k\pi$.
- ☐ Je sais délimiter sur le cercle trigonométrique l'arc solution d'une inéquation (abscisse pour cos, ordonnée pour sin, pente pour tan).
- ☐ Pour une inéquation avec $\tan X$, j'exclus systématiquement les valeurs interdites $\frac{\pi}{2} + k\pi$.
- ☐ Je sais ramener $a \cos X + b \sin X = c$ à $\cos(X + \varphi) = \frac{c}{A}$ et je teste la condition $|c| \leq A$.
- ☐ Je conclus toujours dans l'intervalle demandé par l'énoncé, pas dans $\mathbb{R}$ par réflexe.
- ☐ Je vérifie mes solutions en reportant au moins une valeur dans l'équation ou l'inéquation de départ.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**